ESPACES PERFECTOÏDES

JOÃO LOURENÇO

Résumé. Il s'agit des notes du cours de M2 spécialisé intitulé « Espaces perfectoïdes » que j'ai donné à Sophie Germain aux mois de mars et avril 2026. Nous avons commencé par expliquer quelques notions de géométrie rigide, avant de passer aux espaces adiques et de terminer par les espaces perfectoïdes.

Table des matières

1. Introduction 2
1.1. Remerciements 2
2. Corps non-archimédiens 2
3. Algèbres de Tate 4
3.1. Notions basiques 5
3.2. Préparation de Weierstrass 6
3.3. Applications de la préparation de Weierstrass 8
4. Algèbres affinoïdes sur K 10
4.1. Normes par surjection et par supremum 11
4.2. Anneaux de définition et éléments à puissances bornées 12
5. Espaces affinoïdes et sous-domaines affinoïdes 14
6. La théorie des espaces rigides-analytiques 15
7. Espaces de Riemann–Zariski 17
7.1. Groupes abéliens totalement ordonnés 18
7.2. Valuations microbiennes et topologie associée 20
7.3. L'espace de Riemann-Zariski d'un corps 21
8. Spectres valuatifs 22
9. Spécialisations 25
9.1. Vertical et horizontal 25
9.2. Variante anti-horizontale 26
10. Anneaux de Tate et valuations continues 27
10.1. Anneaux de Tate 27
10.2. Valuations continues 28
10.3. Spécialisations 29
11. Préparatifs analytiques 30
11.1. Complétion et produit tensoriel 30
11.2. Algèbres de Tate et localisations 31
11.3. Un peu d'analyse fonctionnelle 32
12. Spectre adique 32
13. Le spectre adique d'une paire de Huber 35

1. Introduction

A certa altura deveria redigir qualquer coisa.

1.1. **Remerciements.** Il y a dix ans, j'ai commencé à apprendre ces notions à Bonn entre 2016 et 2017. Pour ce faire, j'ai bénéficié d'un excellent cours de Yichiao Tian, de nombreuses discussions avec mon directeur de mémoire de master Peter Scholze, d'un atelier à Oberwolfach organisé par Rebecca Bellovin, Brian Conrad, Kiran Kedlaya et Jared Weinstein, ainsi que de l'école d'hiver d'Arizona qui proposait des mini-cours de Bhargav Bhatt, Ana Caraiani, et à nouveau Kiran Kedlaya et Jared Weinstein. Parmi les collègues qui m'ont accompagné à l'époque et qui ont contribué à mon apprentissage (et je prie ceux dont j'ai omis les noms de m'excuser), citons Andrea Dotto, Ben Heuer, Linus Hamann, Andreas Piepsch, Mafalda Santos, Joseph Stahl et Matthias Weirich.

Lors de la préparation de ce cours, je me suis appuyé sur diverses sources, certaines lues il y a une dizaine d'années, d'autres parues plus récemment. Le texte que j'ai rédigé doit donc beaucoup aux sources suivantes : en géométrie rigide, le livre de Siegfried Bosch, les notes de Ben Heuer et celles de Yichao Tian ; pour les espaces adiques et perfectoïdes, les notes de Bhargav Bhatt, de Brian Conrad, de Ben Heuer, de Kiran Kedlaya, de Sophie Morel, de Jared Weinstein et de Thorsten Wedhorn. J'ai aussi profité des questions et commentaires de tous ceux qui ont suivi le cours, notamment de Tomás Fernández, Pierre-Louis Frabel, Alexandre Kenigswald, Nathan Partouchee, Zheng Wang. Je remercie Tomás Fernández d'avoir organisé les travaux dirigés informels.

2. Corps non-archimédiens

Définition 2.1. Un corps non-archimédien K est un corps muni d'une valuation non triviale à valeurs dans $\mathbb{R}$, c'est-à-dire une application $|\cdot| : K \to \mathbb{R}$ telle que :

(1) $|a| \geq 0$, et $|a| = 0$ si et seulement si $a = 0$;
(2) $|ab| = |a||b|$;
(3) $|a + b| \leq \max\{|a|, |b|\}$
(4) il existe $a \in K^\times$ tel que $|a| < 1$.

Deux valuations $|\cdot|_1$ et $|\cdot|_2$ sur K sont dites équivalentes si elles diffèrent par une puissance réelle positive.

Toute valuation $|\cdot|$ confère à K une structure d'espace métrique via $d(a, b) = |a - b|$, et nous notons son complété par $\hat{K}$. La topologie de K ne dépend pas du choix de $|\cdot|$, et il en va de même pour $\hat{K}$.

Exemple 2.2. Pour chaque nombre premier p, on peut définir une valuation p-adique sur $\mathbb{Q}$ par $|p^n \frac{a}{b}| = p^{-n}$ pour a, b, p premiers deux à deux. Rappelons que le théorème d'Ostrowski classifie les valuations de $\mathbb{Q}$ à équivalence près. Le complété de $\mathbb{Q}$ par rapport à $|\cdot|_p$ est noté $\mathbb{Q}_p$. Tout élément de $\mathbb{Q}_p$ peut s'exprimer de manière unique comme $x = \sum_{n \gg -\infty}^{\infty} a_n p^n$ avec $a_n \in \{0, 1, \ldots, p - 1\}$.

Exemple 2.3. Pour tout corps k, il existe une valuation non triviale naturelle sur $K = k(z)$. Plus précisément, pour $f(z) = \sum_{n=n_0}^{n_1} a_n z^n \in K$ avec $a_{n_0} \neq 0$, on pose $|f(z)| = \rho^{n_0}$ pour un certain nombre réel ρ tel que $0 < \rho < 1$. Le complété de K par rapport à $|\cdot|$ est égal au corps des séries de Laurent $k(\!(z)\!)$.

Dans ce cours, nous nous concentrerons sur les corps non-archimédiens complets K. Alors l'ensemble $\mathcal{O}_K = \{x \in K \colon |x| \leq 1\}$ est un sous-anneau de valuation de K, appelé anneau des entiers de K, et l'ensemble $\mathfrak{m}_K = \{x \in K \colon |x| < 1\}$ est un idéal maximal de $\mathcal{O}_K$. Le quotient $k = \mathcal{O}_K/\mathfrak{m}_K$ est appelé corps résiduel de K. On dit que K (resp. $\mathcal{O}_K$) est un corps (resp. anneau) de valuation discrète si $|K^\times|$ est un sous-groupe discret de $\mathbb{R}^\times$.

Proposition 2.4. *Le corps valué K est discret si et seulement si $\mathfrak{m}_K$ est un idéal principal. Dans ce cas, chaque élément de $K^\times$ s'écrit de manière unique sous la forme $x = \pi^n u$ pour $n \in \mathbb{Z}$, $u \in \mathcal{O}_K^\times$ et $\pi \in \mathfrak{m}_K \setminus \mathfrak{m}_K^2$. De plus, tout $\mathcal{O}_K$-sous-module non trivial de K est de la forme $\pi^n \mathcal{O}_K$ pour un certain $n \in \mathbb{Z}$.*

Démonstration. Supposons d'abord que $|K^\times|$ soit discret. Alors l'ensemble $|K^\times| \cap (0,1)$ possède un élément maximal, noté ρ. Soit $\pi \in \mathfrak{m}_K$ tel que $|\pi| = \rho$. Nous allons montrer que $\mathfrak{m}_K = (\pi)$. En effet, pour tout $x \in \mathfrak{m}_K$, on a $|x| \leq \rho = |\pi|$, donc $|x/\pi| \leq 1$, c'est-à-dire $x/\pi \in \mathcal{O}_K$ et $x \in (\pi)$.

Réciproquement, si $\mathfrak{m}_K = (\pi)$ est principal, nous affirmons que $|K^\times| = |\pi|^{\mathbb{Z}}$. Tout d'abord, montrons que $|K^\times| \cap]|\pi|, |\pi|^{-1}[= \{1\}$. En effet, s'il existe $|x| \in |K^\times|$ tel que $|\pi| < |x| < 1$, alors $x/\pi \in \mathfrak{m}_K$ mais $x \notin (\pi)$. De même, s'il existe $|y| \in |K^\times|$ tel que $1 < |y| < |\pi|^{-1}$, alors $y^{-1} \in \mathfrak{m}_K$ mais $y^{-1} \notin (\pi)$. Cela montre déjà que $|K^\times|$ est discret. Puisque tout sous-groupe discret de $\mathbb{R}^\times$ est de la forme $\gamma^{\mathbb{Z}}$, nous concluons que $|K^\times| = |\pi|^{\mathbb{Z}}$.

Supposons maintenant que K soit discret, de sorte que $|K^\times| = |\pi|^{\mathbb{Z}}$. Par conséquent, pour tout $x \in K^\times$, il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $|x| = |\pi|^n$, d'où $x = \pi^n \cdot u$, avec $u = \frac{x}{\pi^n} \in \mathcal{O}_K^\times$. L'assertion restante est laissée en exercice. $\square$

Proposition 2.5. *Si L/K est une extension finie, alors $|\cdot|$ sur K s'étend de manière unique en une valuation sur L via $|x| = |N_{L/K}(x)|^{1/[L:K]}$. De plus, L est complet pour cette valuation, et, si K est un corps de valuation discrète, alors L l'est aussi.*

Démonstration. Comme vous m'avez embêté avec des questions après la fin du cours (merci de le faire autant que possible !), j'écris la preuve avec quelques détails. On considère $\mathcal{O}_L = \{x \in L \colon |x| \leq 1\}$ et on affirme qu'il s'agit de la clôture intégrale de $\mathcal{O}_K$ dans L. Si c'était le cas, alors on pourrait vérifier que notre application $|\cdot|$ définit une norme sur L, car la seule propriété à vérifier (après renormalisation) est que $\mathcal{O}_L$ soit stable par la somme, ce qui découle du fait que la clôture intégrale préserve les anneaux.

Pour démontrer l'assertion, rappelons que le lemme de Hensel affirme qu'une factorisation à facteurs premiers l'un à l'autre de la réduction de $f \in O_K[X]$ modulo $\mathfrak{m}_K$ se relève à O_K. En effet, cela reste valide même pour les corps non discrètement valués, car la première factorisation est valide modulo un certain $\pi \in \mathfrak{m}_K$ (pour des raisons triviales) et la méthode de Newton va continuer avec ce π fixé. Or, le lemme d'Hensel entraîne que la norme de Gauss (voir ci-dessous) du polynôme minimal f de x est égal à $\max\{1, |a_0|\}$. Donc si $x \in \mathcal{O}_L$, on voit que son polynôme minimal f appartient à $\mathcal{O}_K$, ce qui entraîne notre affirmation sur $\mathcal{O}_L$.

Enfin, on traite l'unicité. Une autre extension $|\cdot|'$ ne serait pas équivalente, donc on trouverait $x \in \mathcal{O}_L$ dont la norme $|x| > 1$. Mais on peut voir grâce au polynôme minimal $f \in \mathcal{O}_K[X]$ que $1 \in x^{-1}\mathcal{O}_K[x^{-1}]$, mais ce dernier sous-ensemble a norme strictement

inférieur à 1. On en déduit l'unicité. Pour voir que L est complet, on invoque la pleine fidélité du foncteur d'oubli de K-espaces de Banach fini vers K-modules. □

Par conséquent, la valeur absolue sur K s'étend de manière unique à une clôture algébrique $\bar{K}$. Cependant, notons que $\bar{K}$ n'est en général pas complet pour cette valeur absolue, mais son complété est encore algébriquement clos, grâce au lemme de Krasner. Par exemple, soit $\mathbb{C}_p$ le complété de $\bar{\mathbb{Q}}_p$. On peut alors montrer que l'élément :

$$x = \sum_{(n,p)=1} \zeta_n p^n \in \mathbb{C}_p, \tag{2.1}$$

ne peut pas être algébrique sur $\mathbb{Q}_p$. Par définition de l'extension, l'action de Galois de $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ sur $\bar{K}$ préserve la valuation, elle s'étend donc en une action sur le complété C de $\bar{K}$.

Sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$, il existe une théorie aboutie de la géométrie analytique réelle ou complexe. Il est naturel de se demander s'il existe une théorie similaire de la géométrie analytique sur $\mathbb{Q}_p$, ou plus généralement sur les corps non-archimédiens. Notez que les questions de convergence sont bien moins problématiques dans le cas non-archimédien : en effet, pour que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ avec $a_n \in K$ converge, il faut et il suffit que $a_n \to 0$ lorsque $n \to \infty$.

Pour $x \in K$ et $r \in \mathbb{R}_{>0}$, on définit le disque ouvert et la boule fermée :

$$D(x,r) = \{y \in K \colon |y-x| < r\}, \quad B(x,r) = \{y \in K \colon |y-x| \leq r\}. \tag{2.2}$$

autour de x de rayon r. Notons que ces ensembles sont tous les deux ouverts et fermés (clopen), ce qui diffère considérablement du cas archimédien. Par définition, $\{D(x,r)\}_{r>0}$ et $\{B(x,r)\}_{r>0}$ forment un système fondamental de voisinages ouverts-fermés de x. Il faut faire attention que la boule fermée ne sera compacte que lorsque le corps résiduel k soit fini.

Corollaire 2.6. *La topologie sur K est totalement discontinue, c'est-à-dire que la composante connexe de chaque point de K est réduite au point lui-même.*

Démonstration. Soit A un sous-ensemble de K contenant au moins deux éléments distincts x, y, muni de la topologie induite. Soit $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tel que $r < |x-y|$. Alors $D(x,r)$ et son complémentaire sont des ouverts séparant x et y, donc A ne peut pas être connexe. □

Remarque 2.7. Autres faits curieux en géométrie ultramétrique qui cassent notre intuition : tous les triangles sont isosceles ; et les boules fermées se contiennent ou sont disjointes.

3. Algèbres de Tate

Le fait que l'espace topologique K soit totalement discontinu pose des problèmes pour faire de la géométrie p-adique, car on voudrait que les fonctions sur la boule fermée forment une K-algèbre sans idempotents non triviaux, or notre espace présente trop de composantes connexes. La solution de Tate consiste à étudier les fonctions souhaitées et à ignorer les recouvrements « pathologiques » : cela donne lieu à la théorie des espaces rigides. La solution de Huber consiste à rajouter des points à $B(x,r)$ pour qu'il devienne connexe : c'est l'origine de la théorie des espaces adiques.

3.1. **Notions basiques.** Considérons la boule unité fermée de dimension d pour un entier $d \geq 1$:

$$\mathbb{B}^d(\bar{K}) = \{x = (x_1, \ldots, x_d) \in \bar{K}^d; |x| := \max_{1 \leq i \leq d}(|x_i|) \leq 1\}. \tag{3.1}$$

Nous introduisons ainsi l'algèbre :

$$T_d = \{f(X) = \sum_{i \in \mathbb{Z}^d_{\geq 0}} a_i X^i \in K[\![X_1, \ldots, X_d]\!] \colon a_i \to 0 \text{ quand } i \to \infty\}, \tag{3.2}$$

appelée *algèbre de Tate à d variables* à coefficients dans K, qui est l'algèbre des fonctions convergentes sur $\mathbb{B}^d(\bar{K})$. On note $T_d^\circ \subset T_d$ la $\mathcal{O}_K$-sous-algèbre des séries dont les coefficients sont tous dans $\mathcal{O}_K$. Elle contient un idéal $T_d^{\circ\circ}$ des séries à coefficients dans $\mathfrak{m}_K$ dont le quotient $T_n^\circ / T_n^{\circ\circ}$ s'identifie canoniquement à $k[X_1, \ldots, X_n]$. On note red l'homomorphisme $T_n \to k[X_1, \ldots, X_n]$ correspondant.

Il existe une valuation naturelle, appelée norme de Gauss, sur T_d définie par $\|f(X)\| := \max_{i \in \mathbb{Z}^d_{\geq 0}} |a_i|$. Elle est bien définie car les coefficients tendent vers 0. Nous munissons T_d de la topologie définie par cette norme.

Proposition 3.1. *La norme de Gauss est multiplicative.*

Démonstration. Soient f, g des éléments de T_n supposés avoir $\|f\| = \|g\| = 1$ après renormalisation. Le noyau ker(red) de l'application de réduction est l'idéal composé des éléments h tels que $\|h\| < 1$. Puisque $k[X_1, \ldots, X_n]$ est un domaine d'intégrité, l'idéal ker(red) est premier. □

Lemme 3.2. *Soit $f(X) = \sum_{i \in \mathbb{Z}^n_{\geq 0}} a_i X^i \in T_n$. Alors, f est une unité dans T_n si et seulement si on a $|a_0| > |a_i|$ pour tout $i \neq 0$.*

Démonstration. La multiplicativité de la norme entraîne que si f est une unité avec $\|f\| = 1$, alors $\|f^{-1}\| = 1$. En particulier, cela nous donne une unité de $T_n(\mathcal{O}_K) = T_n^\circ$, donc $\mathrm{red}(f) \in k^\times \subset k[X_1, \ldots, X_n]$ est une constante inversible. □

Proposition 3.3 (Principe du maximum)**.** *Pour tout $f(X) \in T_n$, il existe un point $x \in \mathbb{B}^n(\bar{K})$ tel que $|f(x)| = \|f\|$.*

Démonstration. Calculons $|f(x)| \leq |\sum_i c_i x^i| \leq \max_i |c_i||x|^i \leq \max_i |c_i| = \|f\|$. Réciproquement, si $\|f\| = 1$, alors $\mathrm{red}(f) \in k[X_1, \ldots, X_n]$ ne s'annule pas sur $\bar{k}$, donc il faut juste prendre un relèvement à $\mathcal{O}_{\bar{K}}$ d'un tel point du corps résiduel de $\bar{K}$. □

Sur les corps non-archimédiens, on parle aussi des espaces de Banach.

Définition 3.4. (1) Un espace de Banach E sur un corps non-archimédien K est un K-espace vectoriel muni d'une structure d'espace métrique complet à l'aide d'une norme $\|\cdot\| : E \to \mathbb{R}$ satisfaisant :
— $\|x\| \geq 0$ et $\|x\| = 0$ si et seulement si $x = 0$;
— $\|ax\| = |a|\|x\|$ pour $a \in K$ et $x \in E$;
— $\|x + y\| \leq \max\{\|x\|, \|y\|\}$.

(2) Une K-algèbre de Banach A est une K-algèbre munie d'une structure de K-espace de Banach telle que $\|xy\| = \|x\| \cdot \|y\|$ pour tous $x, y \in A$.

Proposition 3.5. *L'algèbre de Tate T_d est une K-algèbre de Banach pour la norme de Gauss.*

Démonstration. On a déjà vu la multiplicativité de la norme de Gauss et les restants axiomes sont encore plus faciles. Pour la complétude, soit $(f_j)_{j\geq 0}$ une suite de Cauchy, avec $f_i = \sum_i a_{ij}T^i$. Pour chaque indice i fixé, la suite des coefficients $(a_{ij})_{j\geq 0}$ est une suite de Cauchy dans K. Comme K est complet, ces suites convergent vers des limites a_i. Alors, $f = \sum_i a_i X^i$, qui est bien convergente sur la boule fermée, est la limite des f_j. □

3.2. **Préparation de Weierstrass.** Un résultat fondamental en géométrie analytique complexe est le théorème de préparation de Weierstrass que relie les germes de fonctions holomorphes et leurs lieux d'annulation à ceux des polynômes.

Nous discutons maintenant de la technique du théorème de préparation de Weierstrass dans le contexte ultramétrique.

Définition 3.6. Un élément

$$g = \sum_{i=0}^{\infty} g_i X_n^i \in T_n = T_{n-1}\langle X_n\rangle, \text{ avec } g_i \in T_{n-1} \tag{3.3}$$

est dit distingué d'ordre $s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ si $\|g\| = \|g_s\|$, g_s est une unité dans T_{n-1} et $\|g_i\| < \|g_s\|$ pour tout $i > s$.

Notons que cette notion dépend du choix de variable X_n ! Pour raccourcir nos énoncés, on va toujours noter $R\langle X\rangle_I$ pour $I \subset \mathbb{Z}_{>0}$ le sous-R-module topologiquement engendré par X^i pour tout $i \in I$. Lorsque cela est clair dans le contexte, on remplace I par des inégalités correspondantes comme $\leq i$, $< i$, $\geq i$, $> i$, etc.

Théorème 3.7 (Division de Weierstrass)**.** *Soit $g \in T_n$ un élément distingué d'ordre s. Pour tout $f \in T_n$, il existent uniques $q \in T_n$ et $r \in T_{n,<s}$ tels que $f = qg + r$ et $\|f\| = \max\{\|q\|\|g\|, \|r\|\}$.*

On fera la preuve en plusieurs étapes.

Lemme 3.8. *L'égalité des normes $\|f\| = \max\{\|q\|\|g\|, \|r\|\}$ dans la division de Weierstrass est automatique.*

Démonstration. Sans perte de généralité, nous pouvons supposer que q et r sont tous deux non nuls avec $\|g\| = 1$ et $\max(\|q\|\|g\|, \|r\|) = 1$. Clairement, nous avons $\|f\| \leq \max(\|q\|\|g\|, \|r\|) = 1$. Supposons que cette inégalité soit stricte. Alors, nous avons $\mathrm{red}(qg + r) = \mathrm{red}(f) = 0$ et au moins l'un des termes $\mathrm{red}(q)$ et $\mathrm{red}(r)$ doit être non nul. Cela contredit la division euclidienne dans $k[X_1, \ldots, X_n]$. □

L'étape suivante est de construire une approximation à la division de Weierstrass.

Lemme 3.9. *Soit $g \in T_n$ un élément distingué de norme 1 et écrivons $g = g' + g''$ avec $g' \in T_{n,\leq s}$ et $g'' \in T_{n,>s}$. Soit $\varepsilon = \|g''\| < 1$. Alors, pour tout $f \in T_n$, il existent $q, f_1 \in T_n$ et $r \in T_{n,<s}$ tels que $f = qg + r + f_1$, $\|f_1\| \leq \varepsilon\|f\|$ et $\|q\|, \|r\| \leq \|f\|$.*

Démonstration. Écrivons $f = \sum_{j=0}^{\infty} f_j X_n^j$ avec $f_j \in T_{n-1}$. Il existe $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ (qui a priori n'a aucun rapport avec s !) tel que, pour la décomposition $f = f' + f''$ avec $f' \in T_{n,\leq k}$ et $f'' \in T_{n,>k}$, alors $\|f''\| < \varepsilon \|f\|$. Par division euclidienne dans $K[X_1, \ldots, X_n]$, il existe $q \in T_n$ et $r \in T_{n,<s}$ avec $f' = qg' + r$. Posons $f_1 = -qg'' + f''$, de sorte que l'on ait :

$$f = f' + f'' = qg' + r + f_1 + qg'' = qg + r + f_1, \tag{3.4}$$

c'est-à-dire que la 1ère première condition est satisfaite. Pour voir que la 2ème condition est remplie, notons que $\|g''\|$ est égal à ε, donc nous avons :

$$\|f_1\| \leq \max(\|qg''\|, \|f''\|) \leq \varepsilon \|f\|, \tag{3.5}$$

comme souhaité. La dernière condition se démontre comme dans le lemme ci-dessus. □

Démonstration. Le premier lemme ci-dessus montre que si l'on se donne q et r comme dans l'énoncé du théorème, alors nous avons $\|f\| = \max(\|q\|\|g\|, \|r\|)$. Montrons maintenant l'unicité de q et r. Supposons que q' et r' satisfassent $f = gq' + r'$. Alors, nous avons $0 = g(q - q') + (r - r')$. Par le lemme de la norme appliqué à 0, nous avons $\max(\|q - q'\|, \|r - r'\|) = 0$, et par conséquent $q - q' = r - r' = 0$.

Enfin, nous montrons que les éléments q et r tels que définis dans l'énoncé du théorème existent. On peut supposer que $\|g\| = 1$. Comme dans l'énoncé du dernier lemme ci-dessus, écrivons $g = g' + g''$ et posons $\varepsilon = \|g''\|$. Appliquant la division de Weierstrass approximée par récurrence, pour chaque $i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, nous trouvons $f_i, q_i \in T_n$ et $r_i \in T_{n,<s}$ tels que $f_i = q_i g + r_i + f_{i+1}$ avec $\|q_i\|, \|r_i\| \leq \varepsilon^i \|f\|$ et $\|f_{i+1}\| \leq \varepsilon^{i+1} \|f\|$. On vérifie aisément que les séries $q = \sum_{i=0}^{\infty} q_i$ et $r = \sum_{i=0}^{\infty} r_i$ donnent la division de Weierstrass cherchée. □

Corollaire 3.10 (Préparation de Weierstrass)**.** *Soit $g \in T_n$ un élément distingué d'ordre s. Il existe un unique polynôme unitaire $\omega \in T_{n,\leq s} \setminus T_{n,<s}$ et une unité $e \in T_n$ tels que $g = e\omega$.*

Démonstration. Supposons $\|g\| = 1$ et appliquons le théorème de division de Weierstrass à $f = X_n^s$ pour trouver $q \in T_n$ et $r \in T_{n,<s}$ tels qu'on ait $X_n^s = gq + r$ et $\max(\|qg\|, \|r\|) = 1$, ce qui implique en particulier que $\|q\|, \|r\| \leq 1$. Posons $\omega = X_n^s - r$, de sorte que $qg = \omega$. Nous avons $\|\omega\| = 1$ et $\omega \in T_{n,\leq s}$ est distingué d'ordre s.

Nous affirmons que q est une unité dans T_n. Pour le voir, notons d'abord que ω, q et g appartiennent tous à T_n°, et considérons leurs réductions respectives $k[X_1, \ldots, X_n]$. Puisque $\mathrm{red}(g)$ et $\mathrm{red}(\omega)$ sont distingués d'ordre s et possèdent tous deux une norme de Gauss égale à 1, ils sont de degré s en X_n. Ainsi, l'élément $\mathrm{red}(q)$ appartient à $k[X_1, \ldots, X_n]^\times = k^\times$. Cela implique que q appartient à $T_n^\times$. L'unicité découle immédiatement. □

En particulier, le lieu d'annulation de $g \in T_n$ qui soit distingué est donné par celui d'un polynôme $\omega \in T_{n-1}[X_n]$, ce qui est assez remarquable. Cependant, ni tout élément de T_n est distingué lorsque $n > 1$, même par rapport à aucune variable, comme le montre par exemple le produit $X_1 \ldots X_n$ de toutes les variables. Néanmoins, il peut y être amené par un automorphisme convenable de T_n.

Lemme 3.11. *Étant donné $f \in T_n$, il existe un automorphisme continu σ de T_n préservant la norme de Gauss de la forme*

$$\sigma(X_i) = \begin{cases} X_i + X_n^{m_i}, & si\ i \neq n, \\ X_n & si\ i = n, \end{cases} \tag{3.6}$$

pour certains entiers $m_i \in \mathbb{Z}_{>0}$, tel que $\sigma(f)$ soit distingué.

Démonstration. Il est clair que les formules ci-dessus induisent un automorphisme de $\mathcal{O}_K[X_1, \ldots, X_n]$, donc en passant au complété et localisant en K, il s'étend en un automorphisme continu de T_n. Nous pouvons supposer que $\|f\| = 1$. Soit $\mathrm{red}(f) = \sum_{i \in S} \mathrm{red}(a_i) X^i$ la réduction de f, où S est un sous-ensemble de $\mathbb{Z}^n_{\geq 0}$. Nous pouvons supposer que $\mathrm{red}(a_i) \neq 0$ pour tout $i \in S$. Notons m le vecteur $(m_1, \ldots, m_{n-1}, 1)$ et $\langle m, i \rangle$ produit scalaire standard de $\mathbb{R}^n$. La réduction de l'action de σ sur f est donnée par :

$$\mathrm{red}(\sigma(f)) = \sum_{i \in S} \mathrm{red}(a_\nu) X_n^{\langle m, i \rangle} + \mathrm{red}(g). \tag{3.7}$$

Nous choisissons m suffisamment dominant (c'est-à-dire, $m_1 \gg m_2 \gg \cdots \gg m_{n-1} \gg 1$) de sorte que les $\langle m, i \rangle$ soient tous distincts pour $i \in S$ et que le degré en X_n dans $\mathrm{red}(g)$ soit strictement inférieur à $s := \max_{i \in S}\{\langle m, i \rangle\}$. Soit $i_0 \in S$ l'indice pour lequel le maximum ci-dessus est atteint ; nous obtenons alors :

$$\mathrm{red}(\sigma(f)) = \mathrm{red}(a_{i_0}) X_n^s + \mathrm{red}(g) \tag{3.8}$$

avec $g \in k[X_1, \ldots, X_n]_{<s}$. Le coefficient de X_n^s de $\sigma(f)$ a pour réduction $\mathrm{red}(a_{i_0})$, et est donc une unité dans T_{n-1} d'après le Lemme 3.2, tandis que les coefficients de X_n^i pour tout $i > s$ ont une réduction nulle. Par conséquent, $\sigma(f)$ est distingué. □

3.3. **Applications de la préparation de Weierstrass.** Maintenant, on va recueillir les fruits de notre travail, en démontrant plusieurs propriétés favorables des algèbres de Tate.

Proposition 3.12. *L'algèbre de Tate T_n est noethérienne.*

Démonstration. Nous procédons par récurrence. Le cas de base $n = 0$ est trivial. Pour l'étape de récurrence, supposons que T_{n-1} est noethérienne. Soit $\mathfrak{a} \subseteq T_n$ un idéal quelconque. Choisissons $g \in \mathfrak{a}$. Par le lemme précédent, nous pouvons supposer que g est distingué d'ordre k. Par le théorème de division de Weierstrass, le quotient $T_n/(g)$ est un T_{n-1}-module fini engendré par $1, X_n, \ldots, X_n^{k-1}$. En particulier, il est noethérien et comme $\mathfrak{a}$ contient g, alors cet idéal est finiment engendré. □

Proposition 3.13. *T_n est factoriel et donc normal.*

Démonstration. On procède par récurrence sur n. Le passage de T_{n-1} à $T_{n-1}[X_n]$ est assuré par le lemme de Gauss. Pour un élément général de l'algèbre de Tate, on se ramène au cas d'un polynôme de Weierstrass grâce au théorème de préparation, et l'on conclut par l'isomorphisme $T_{n-1}[X_n]/(P) \simeq T_n/(P)$. □

Il aurait été possible de démontrer cela en termes de bases orthonormales, mais on a préféré de le déduire du théorème de préparation de Weierstrass.

Théorème 3.14 (Normalisation de Noether)**.** *Soit $\mathfrak{a}$ un idéal de T_n et B son quotient. Alors il existe un entier d et un morphisme fini injectif $T_d \to B$.*

Démonstration. Si $\mathfrak{a}$ est l'idéal nul (0), le résultat est clair. Sinon, soit g un élément non nul de $\mathfrak{a}$. Après appliquer un automorphisme convenable de T_n, nous pouvons supposer que g est distingué. Par le théorème de la division de Weierstrass, l'application composée $T_{n-1} \to T_n \to T_n/(g) \to T_n/\mathfrak{a}$ est finie. Soit $\mathfrak{b}$ son noyau. Si $\mathfrak{b}$ est nul, nous avons terminé. Sinon, nous pouvons répéter l'argument précédent avec $\mathfrak{b}$ à la place de $\mathfrak{a}$. En continuant ainsi par récurrence, nous trouverons un entier d tel qu'il existe une application finie et injective $T_d \to T_n/\mathfrak{a}$ après un nombre fini d'étapes, puisque T_0 est simplement le corps K. □

Lemme 3.15. *Soit $\mathfrak{m} \subseteq T_n$ un idéal maximal. Alors, l'algèbre $T_n/\mathfrak{m}$ est une extension finie de corps de K.*

Démonstration. Par le théorème ci-dessus, il existe un entier d et une application finie injective $T_d \to T_n/\mathfrak{m}$. Puisque $T_n/\mathfrak{m}$ est un corps, l'algèbre T_d doit également être un corps. Par conséquent, $d = 0$ et $T_d = K$. □

Soit $\mathbb{B}^n(\bar{K})$ l'ensemble $\{(x_1, \ldots, x_n) \in \bar{K}^n : |x_i| \leq 1\}$. Pour $x \in \mathbb{B}^n(\bar{K})$, notons $\mathfrak{m}_x$ le noyau de l'application naturelle d'évaluation $T_n \to \bar{K}$.

Proposition 3.16. *Il existe une bijection naturelle*

$$\mathbb{B}^n(\bar{K})/\mathrm{Gal}(\bar{K}/K) \to \mathrm{Sp}(T_n), \tag{3.9}$$

où $\mathrm{Sp}(T_n)$ désigne le spectre maximal.

Démonstration. L'envoi $x \mapsto \mathfrak{m}_x$ définit une application $\phi : \mathbb{B}^n(\bar{K}) \to \mathrm{Sp}(T_n)$. Nous affirmons que l'application ϕ est surjective. Soit $\mathfrak{m} \subseteq T_n$ un idéal maximal. D'après le lemme précédent, nous pouvons trouver un plongement K-linéaire $T_n/\mathfrak{m} \hookrightarrow \bar{K}$ et on considère la composée $\varphi : T_n \to T_n/\mathfrak{m} \to \bar{K}$. Nous voulons montrer que celle-ci est l'application d'évaluation au point $x = (\varphi(X_1), \ldots, \varphi(X_n))$, mais il faut vérifier que $|\varphi(X_i)| \leq 1$.

Montrons plus généralement que, pour tout $g \in T_n$ de norme 1, nous avons $|\varphi(g)| \leq 1$. Supposons le contraire. Posons $a := \varphi(g) \in \bar{K}$. Soit $f = Y^k + c_1 Y^{k-1} + \cdots + c_k$ son polynôme minimal sur K et soit L/K le corps de décomposition de f dans $\bar{K}$. Soient $\alpha_1 := a, \ldots, \alpha_k$ les racines de f. On sait que $|\alpha_j| = |\mathrm{Nm}_{L/K}(\alpha_j)|^{1/[L:K]}$, donc, pour tout j, on a $|a| = |\alpha_j|$. D'après le théorème fondamental des polynômes symétriques, pour tout $i < k$, nous avons $|c_i| \leq |a|^i < |a|^k = |c_k| > 1$, car on a supposé $|a| > 1$. Ceci implique que la composée $f \circ g$ est une unité dans T_n, donc il en est de même de son image $f(a)$ par φ dans $\bar{K}$. Par conséquent, $f(a)$ devrait être une unité, mais il s'annule par définition de f, ce qui est une contradiction. Cela achève la preuve que ϕ est surjective. Pour l'injectivité, il faut juste utiliser l'action du groupe de Galois pour identifier les plongements $T_n/\mathfrak{m} \hookrightarrow \bar{K}$. □

Proposition 3.17. *L'anneau T_n est de Jacobson.*

Démonstration. Il suffit de montrer que tout idéal premier $\mathfrak{p}$ est l'intersection des idéaux maximaux le contenant. Pour $\mathfrak{p} = 0$, si f est dans l'intersection de tous les idéaux

maximaux, alors $f(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{B}^n(\bar{K})$, donc $\|f\| = 0$ par le principe du maximum, d'où $f = 0$.

Considérons maintenant le cas général. D'après le théorème 3.14, il existe un homomorphisme injectif fini $T_d \to B = T_n/\mathfrak{p}$. Il s'agit de montrer que le radical de Jacobson $\mathfrak{q}$ de B s'annule. Comme les injections finies induisent des surjections entre les spectres maximaux, on en déduit $\mathfrak{q} \cap T_d = 0$. Soit $0 \neq f \in \mathfrak{q}$, alors f est intégral sur T_d, c'est-à-dire qu'il satisfait une équation polynomiale unitaire :

$$f^r + a_1 f^{r-1} + \dots a_{r-1} f + a_r = 0, \tag{3.10}$$

avec $a_i \in T_d$ et on peut supposer $a_r \neq 0$ car B est un domaine d'intégrité. Mais a_r appartient alors à l'intersection nulle $\mathfrak{q} \cap T_d$, donnant une contradiction. □

Comme certains étudiants m'avaient prévenu après le cours, il y avait une lacune à remplir pour contrôler les normes résiduelles des K-algèbres affinoïdes dans la suite, notamment on devrait vérifier que tout idéal n'est pas seulement fermé, mais aussi strictement fermé. Pour le déduire de la division de Weierstrass, il faudra énoncer ceci pour les réseaux des T_n-modules libres finis.

Proposition 3.18. *Soit T_d^n muni du produit des normes de Gauss. Alors, tout sous-module $M \subset T_d^n$ est strictement fermé, c'est-à-dire, pour tout $f \in T_d^n$ il existe un $m_0 \in M$ tel que $\|f + m_0\| = \min\{\|f + m\| \colon m \in M\}$. En particulier, M est fermé.*

Démonstration. Pour la dernière partie, observons que si f appartient à l'adhérence de M, alors l'infimum de $\{\|f + m\| \colon m \in M\}$ s'annule. Or, ceci est atteint sur un $m_0 \in M$, donc $f = -m_0 \in M$ et, en particulier, M est fermé.

La preuve de l'existence d'un minimum sera faite par induction sur d. On sait que la catégorie des espaces K-vectoriels finis normés est semisimple, c'est-à-dire, chaque sous-espace admet un complémentaire orthogonal. En particulier, on trouve $N \subset T_d^n$ disjoint de M tel que la somme $M \otimes N \subset T_d^n$ soit un réseau muni du produit des normes. Comme M est strictement fermé dans la somme, on peut se ramener toujours à un M qui est un réseau.

Vu que T_d est noethérien et $M \subset T_d^n$ est supposé un réseau, on trouve $g \in T_d$ non nul tel que $gT_d^n \subset M$. Quitte à appliquer un homomorphisme convenable, on peut supposer g distingué d'ordre s. La division de Weierstrass entraîne que $gT_d^n \subset T_d^n$ est strictement fermé et, en particulier, la norme résiduelle sur le quotient $T_d^n/gT_d^n = T_{d-1}^{sn}$ s'identifie au produit des normes de Gauss sur chacun des facteurs. Par récurrence, on sait que le sous-T_{d-1}-module $M/gT_d^n \subset T_{d-1}^{sn}$ est strictement fermé et on voit aisément que cette propriété est stable par composition. □

4. Algèbres affinoïdes sur K

Soit K un corps valué complet non archimédien, comme d'habitude. Dans cette section, on va parler de la catégorie des K-algèbres topologiques qui sont de type fini au sens topologique. Elles s'appellent K-algèbres affinoïdes et on va étudier leurs normes et leurs $\mathcal{O}_K$-modèles entiers.

4.1. **Normes par surjection et par supremum.**

Définition 4.1. Une K-algèbre topologique A est appelée une *algèbre affinoïde* sur K s'il existe un homomorphisme d'algèbres surjectif $T_n \to A$. Elles engendre une sous-catégorie pleine de Alg_K notée AffAlg_K.

Parfois, on désigne les K-algèbres affinoïdes par K-algèbres topologiquement de type fini. D'après la Proposition 3.12 et la Proposition 3.17, on sait que toute K-algèbre affinoïde est noethérienne et de Jacobson, chacun de ses idéaux est fermé, et tout corps résiduel de chacun de ses idéaux maximaux est une extension finie de K. La propriété de Jacobson entraîne que, pour chaque morphisme $\varphi\colon A \to B$ dans AffAlg_K, le tiré en arrière par φ induise une application $\mathrm{Sp}(B) \to \mathrm{Sp}(A)$.

Définition 4.2. Pour chaque surjection $\alpha\colon T_n \to A$, on munit A de la structure de K-algèbre de Banach donné par la norme quotient $\|\bar{f}\|_\alpha = \inf_{f\in\alpha^{-1}(\bar{f})} \|f\|$ pour tout $\bar{f} \in A$.

La norme $\|\cdot\|_\alpha$ dépend de la projection α. Cependant, nous verrons que différentes projections induisent des topologies équivalentes sur A.

Proposition 4.3. *Soient $\alpha\colon T_n \to A$ et $\beta\colon T_m \to B$ deux surjections. Alors, tout homomorphisme $\varphi\colon A \to B$ de K-algèbres est continu par rapport aux topologies induites par les normes $\|\cdot\|_\alpha$ sur A, resp. $\|\cdot\|_\beta$ sur B.*

Démonstration. On ne traite que le cas où B est réduit. Par le théorème du graphe fermé, il suffit de montrer que pour un couple de suites $f_i \to f$ et $g_i = \varphi(f_i) \to g$ convergentes, alors $g = \varphi(f)$. On peut supposer $f = 0$, et puis considérer la réduction de g modulo chaque $\mathfrak{m} \in \mathrm{Sp}(B)$. Si la composée $A \to B/\mathfrak{m}$ de φ avec la projection naturelle était continue, alors on saurait que $g \in \mathfrak{m}$. Mais cette assertion découle du fait que le foncteur d'oubli de la catégorie des K-espaces de Banach finis vers Vec_K est pleinement fidèle, ainsi que du théorème de l'image ouverte de Banach. En particulier, on en déduit que g appartient au radical de Jacobson de B, qui coïncide avec son nilradical grâce au fait que B est de Jacobson. Mais le nilradical s'annule car B est réduit, donc $g = 0$ comme voulu. □

Définition 4.4. Soit A une K-algèbre affinoïde. On définit la semi-norme supremum comme suit

$$\|f\|_{\sup} = \sup_{x\in\mathrm{Sp}(A)} |f(x)|, \tag{4.1}$$

pour tout $f \in A$.

Lorsque $A = T_d$, alors la semi-norme supremum récupère la norme de Gauss, d'après le principe du maximum et notre calcul de $\mathrm{Sp}(T_d)$. Notez que $\|\cdot\|_{\sup}$ n'est une norme que si A est réduite, car $\|f\|_{\sup} = 0$ si et seulement si f est nilpotent. C'est clair aussi que $\|\cdot\|_{\sup}$ est multiplicative par rapport aux puissances.

Proposition 4.5. *Soit $\varphi\colon A \to B$ un morphisme de K-algèbres affinoïdes. Alors, $\|\varphi(a)\|_{\sup} \leq \|a\|_{\sup}$ pour tout $a \in A$. En particulier, on a $\|f\|_{\sup} \leq \|f\|_\alpha$ pour toute surjection $\alpha : T_n \to A$ et tout $f \in A$.*

Démonstration. Notons $b = \varphi(a)$ et pour chaque $y \in \mathrm{Sp}(B)$, notons x son image dans $\mathrm{Sp}(A)$ par tiré en arrière. On sait que $|b(y)| = |a(x)|$, d'où l'inégalité. Quant à la dernière assertion, pour tout $f \in T_n$ d'image $\bar{f}$, on a $\|\bar{f}\|_{\sup} \leq \|f\|_{\sup} = \|f\|$, car la norme supremum de T_n coïncide avec la norme de Gauss. d'où $\|\bar{f}\|_{\sup} \leq \|f\|_\alpha$. □

Lemme 4.6. *Soit $p(X) = X^r + a_1 X^{r-1} + \cdots + a_r = \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i) \in K[X]$ un polynôme de racines $\alpha_1, \ldots, \alpha_r \in \overline{K}$. Alors $\max_{1 \leq i \leq r} |\alpha_i| = \max_{1 \leq j \leq r} |a_j|^{1/j}$.*

Démonstration. Ce calcul facile est laissé en exercice. □

Lemme 4.7. *Soit A une algèbre affinoïde intégrale, $T_d \hookrightarrow A$ un homomorphisme injectif fini. Pour tout $f \in A$, il existe un seul polynôme irréductible $p_f(X) = X^r + a_1 X^{r-1} + \cdots + a_r \in T_d[X]$ qui s'annule sur f. De plus, on a $\|f\|_{\sup} = \max_j \|a_j\|^{1/j}$.*

Démonstration. Puisque f est intégral sur l'anneau factoriel T_d, son polynôme minimal est à coefficients dans T_d par le lemme de Gauss. Soit maintenant $x \in \mathrm{Sp}(T_d)$ avec images réciproques $y_i \in \mathrm{Sp}(A)$ pour $1 \leq i \leq s$. On note que les $f(y_i)$ sont les racines du polynôme $p_{f(x)}(X) = \sum a_i(x) X^{r-i}$ à coefficients évalués sur x. Par le lemme précédent, le maximum de $\|f(y_i)\|$ pour $1 \leq s \leq r$ s'identifie au maximum des $\|a_j(x)\|^{1/j}$ pour tout $1 \leq j \leq r$. Vu que $\mathrm{Sp}(A)$ est un recouvrement fini de $\mathrm{Sp}(T_d)$, on obtient l'identité pour la semi-norme supremum. □

4.2. **Anneaux de définition et éléments à puissances bornées.** Lorsqu'on travaillait avec T_n, on a souvent profité de son sous-anneau borné T_d°, qui était muni de la topologie π-adique pour un élément π de $\mathfrak{m}_K$ quelconque. Dans cette sous-section, on généralisera cette notion aux K-algèbres affinoïdes.

Définition 4.8. Un anneau de définition A_0 pour A est un sous-anneau ouvert $A_0 \subset A$ dont la topologie sous-espace coïncide avec la topologie π-adique.

Lemme 4.9. *Soit A une K-algèbre affinoïde muni d'une surjection $\alpha \colon T_n \to A$. Alors $A_0 := \{f \in A \colon \|f\|_\alpha \leq 1\}$ est un anneau de définition pour A.*

Démonstration. La surjection ouverte α se restreint en une surjection ouverte $T_n^\circ \to A_0$. Comme T_n° porte la topologie π-adique, il en est de même de son quotient. □

Notons que le localisé $A_0[1/\pi]$ coïncide avec A, car la suite $\pi^n f \to 0$ quand $n \to +\infty$.

Définition 4.10. Un sous-ensemble $S \subseteq A$ est dit borné si, pour tout voisinage ouvert $U \subseteq A$ de 0, il existe $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ tel que $\pi^k S$ soit contenu dans U. Un élément $f \in A$ est dit à puissance bornée si l'ensemble $\{f^n : n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$ est borné. On note A° le sous-anneau des éléments à puissance bornée de A.

Proposition 4.11. *Soit $\alpha : T_n \twoheadrightarrow A$ une surjection. Alors, le sous-anneau $A_0 := \alpha(T_n^\circ)$ est contenu dans A°.*

Démonstration. Soit f un élément de A. Alors, nous avons $|f^n|_\alpha \leq |f|_\alpha^n$. Ainsi, si $|f|_\alpha \leq 1$, alors f appartient à A°. □

Proposition 4.12. *Soit $\alpha : T_n \twoheadrightarrow A$ une surjection et soit $f \in A$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(1) L'élément f est à puissance bornée.

(2) L'élément f est intégral sur A_0.

(3) On a $\|f\|_{\sup} \leq 1$.

Démonstration. La condition (1) implique la condition (3) car nous avons $\|f\|_{\sup}^n = \|f^n\|_{\sup} \leq |f^n|_\alpha$. Pour voir que (3) implique (2), on peut supposer A intègre en quotientant par tout premier minimal. Notons d'abord que par le théorème de normalisation de Noether, nous pouvons trouver une application injective et finie $\varphi : T_d \to A$ telle que le diagramme suivant commute :

$$\begin{tikzcd} & T_n \arrow[dr, two heads, "\alpha"] & \\ T_d \arrow[ur, hook] \arrow[rr, hook, "\varphi"] & & A \end{tikzcd}$$

Si $\|f\|_{\sup} \leq 1$, alors nous pouvons trouver des éléments $a_1, \ldots, a_n \in T_d$ tels que :

$$f^n + \varphi(a_1)f^{n-1} + \cdots + \varphi(a_n) = 0 \tag{4.2}$$

et $\|a_i\| \leq 1$ pour tout $1 \leq i \leq n$. Comme l'inclusion ne fait que décroître les normes de Gauss, on voit que $\|\varphi(a_i)\|_\alpha \leq 1$ pour tout $1 \leq i \leq n$. On en déduit l'intégralité souhaitée. Enfin, (2) entraîne (1), car $A_0[f]$ est un A_0-module fini, donc forcément un sous-ensemble borné qui contient toutes les puissances de f. □

Corollaire 4.13. *Soient $f_1, \ldots, f_m$ des éléments de A. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(1) Il existe un homomorphisme $\varphi\colon T_m \to A$ envoyant X_i sur f_i.

(2) Pour tout i, l'élément f_i est à puissance bornée.

En d'autres termes, l'algèbre T_m coreprésente le foncteur $A \mapsto (A^\circ)^m$.

Démonstration. Si φ existe, $\|f_i\|_{\sup} \leq \|X_i\|_{\sup} = 1$. Réciproquement, si les f_i sont à puissances bornées, la convergence de la série $\sum_i a_i f^i$ est assurée pour tout élément de T_n. □

Corollaire 4.14. *Soit A_0 l'anneau de définition provenant d'une surjection $T_n \twoheadrightarrow A$. Alors, l'anneau A° est la clôture intégrale de A_0 dans A.*

Démonstration. On a déjà vu que A° est contenu dans la clôture intégrale de $A_0 \subset A$. Soit $x \in A$ tel qu'il existe $a_1, \ldots, a_m \in A^\circ$ satisfaisant $x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_m = 0$. Alors, l'élément x est intégral sur l'anneau de définition $A_0[a_1, \ldots, a_m]$ image de T_{n+m}° par la surjection qui envoient les m dernières coordonnées sur les a_i. Par conséquent, l'élément x est à puissance bornée. □

Remarque 4.15. C'est un théorème de Bosch–Güntzer–Remmert que pour tout K discrètement valué ou algébriquement clos et toute surjection $\alpha\colon T_n \to A$, l'application $T_n^\circ \to A^\circ$ est finie. Cependant, cela est faux pour des corps perfectoïdes comme le complété K de $\mathbb{Q}_p(p^{1/p^\infty})$ pour $p \neq 2$. Considérons l'extension finie $L = K(p^{1/2})$ et notons $L_0 = K^\circ[p^{1/2}]$ l'anneau de définition provenant de la surjection $K\langle X\rangle \twoheadrightarrow L$ appliquant X sur $p^{1/2}$. Alors, L° n'est pas fini sur L_0 à cause des puissances $p^{1/2p^n}$ pour n arbitraire.

5. Espaces affinoïdes et sous-domaines affinoïdes

Comme précédemment, nous fixons un corps non archimédien K et une K-algèbre affinoïde A.

Définition 5.1. La catégorie des espaces affinoïdes, notée AffSp_K, est la catégorie opposée de AffAlg_K.

Le prochain objectif en géométrie rigide est de faire de $\mathrm{Sp}(A)$ un espace annelé en munissant $\mathrm{Sp}(A)$ d'une topologie et d'un faisceau structural. La topologie de Zariski induite par l'inclusion $\mathrm{Sp}\,A \subseteq \mathrm{Spec}\,A$ étant trop grossière pour une théorie analytique, on se penche vers la topologie canonique induite par la topologie non archimédienne sur $\mathrm{Sp}(A) \subseteq \mathrm{Sp}(T_n) = \mathbb{B}^d(\bar{K})/\mathrm{Gal}(\bar{K}/K) \subseteq \bar{K}^d$ pour une surjection $\alpha\colon T_n \twoheadrightarrow A$.

Concrètement, cette topologie est engendrée par les ensembles $X(|f| \leq \varepsilon) := \{x \in X : |f(x)| \leq \varepsilon\}$ pour $f \in A$ et $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. En fait, il suffit de prendre $\varepsilon = 1$, car nous pouvons restreindre notre attention aux ε de la forme $|c|$ pour $c \in K^\times$, puis remplacer f par fc^{-1}. Cependant, nous avons vu que la topologie canonique est totalement discontinue, elle est donc trop fine. Nous devons trouver un juste milieu !

Définition 5.2. Un sous-ensemble $U \subseteq \mathrm{Sp}\,A$ est appelé un sous-domaine affinoïde si le foncteur $Y \mapsto \{Y \to X$ avec image ensembliste dans $U\}$ est représentable par un espace affinoïde.

C'est un bon exercice de faire cela pour les boules fermées de rayon décroissante.

Lemme 5.3. *Si $U \subseteq \mathrm{Sp}\,A$ est un sous-domaine affinoïde avec un morphisme universel $\iota : \mathrm{Sp}\,B \to U$, alors ι est une bijection.*

Démonstration. Soit x un point de U et soit $\mathfrak{m} \subseteq A$ l'idéal maximal correspondant. Par la propriété universelle, on a un diagramme commutatif :

$$\begin{tikzcd} B \arrow[r, two heads] \arrow[dr, two heads] & B/\mathfrak{m}B \\ A \arrow[u] \arrow[r, two heads] & A/\mathfrak{m} \arrow[u, hook] \end{tikzcd} \tag{5.1}$$

Cela montre que l'injection $A/\mathfrak{m} \to B/\mathfrak{m}B$ est en fait bijective, donc les fibres de $\mathrm{Sp}(B) \to \mathrm{Sp}(A)$ sont triviales. □

En effet, il s'avère que tout sous-domaine affinoïde $U = \mathrm{Sp}(B) \subset \mathrm{Sp}(A)$ est ouvert et que B est plat sur A. Notons X son spectre maximal $\mathrm{Sp}(A)$. Le type le plus important de sous-domaine affinoïde est le suivant :

Définition 5.4. Soient $f_0, f_1, \ldots, f_r \in A$ des éléments engendrant l'idéal unité de A. Nous définissons

$$X\left(\frac{f_1, \ldots, f_r}{f_0}\right) := \{x \in X : |f_i(x)| \leq |f_0(x)|, i = 1, \ldots, r\}. \tag{5.2}$$

Tout sous-ensemble de cette forme est appelé un *sous-domaine rationnel.*

Proposition 5.5. *Tout sous-domaine rationnel* $U = X\left(\frac{f_1,\dots,f_r}{g}\right) \subseteq X$ *est un sous-domaine affinoïde. L'algèbre représentant* U *est*

$$B = A\left\langle \frac{f_1,\dots,f_r}{g} \right\rangle = A\langle X_1,\dots,X_r\rangle/(gX_1 - f_1,\dots,gX_r - f_r). \tag{5.3}$$

Démonstration. Soit $\varphi : A \to C$ un homomorphisme d'algèbres affinoïdes. Alors, dire que l'application $\operatorname{Sp}\varphi : \operatorname{Sp} C \to \operatorname{Sp} A$ se factorise par U en tant qu'application d'ensembles revient à dire que pour chaque i et chaque $x \in \operatorname{Sp} C$, nous avons $|\varphi(f_i)(x)| \leq |\varphi(g)(x)| \neq 0$; cette dernière condition implique en particulier que l'élément $\varphi(g)$ est une unité, ce qui implique que pour chaque i, nous pouvons considérer la fraction $\varphi(f_i)/\varphi(g)$ comme un élément de C.

Si $\operatorname{Sp}\varphi$ se factorise par U, alors pour tout $x \in \operatorname{Sp} C$, nous avons $|\varphi(f_i)(x)/\varphi(g)(x)| \leq 1$, ce qui implique que $\|\varphi(f_i)/\varphi(g)\|_{\sup} \leq 1$. Par la propriété universelle des algèbres de Tate, nous obtenons un morphisme $A\langle X_1,\dots,X_r\rangle \to C : X_i \mapsto \varphi(f_i)/\varphi(g)$ qui envoie $gX_i - f_i$ sur 0 et, de ce fait, se factorise par $A\langle f_1,\dots,f_r \mid g\rangle \to C$. Celui-ci est déterminé de manière unique, car $A[1/g]$ est dense dans $A\langle f_1,\dots,f_r \mid g\rangle$.

D'autre part, supposons que φ se factorise par un morphisme $B \to C$. Soit c_i l'image de X_i dans C. Par la propriété universelle de l'algèbre de Tate, pour tout $x \in \operatorname{Sp} C$, nous avons $|c_i(x)| \leq 1$, ce qui donne $|\varphi(f_i)(x)| = |\varphi(g)(x)c_i(x)| \leq |\varphi(g)(x)| \neq 0$. Ceci implique que $\operatorname{Sp}\varphi : \operatorname{Sp}(C) \to \operatorname{Sp}(A)$ se factorise par U. □

Définition 5.6. Pour $f \in A$, nous écrivons $X(f)$ pour désigner le sous-domaine rationnel $X(f|1)$, et nous écrivons $X(f^{-1})$ pour désigner le sous-domaine rationnel $X(1|f)$. Observons que X est recouvert par $X(f)$ et $X(f^{-1})$; un tel recouvrement est appelé un *recouvrement de Laurent simple*. Plus généralement, un *domaine de Laurent* est un sous-domaine affinoïde de la forme $X(f_1) \cap \dots \cap X(f_n) \cap X(g_1^{-1}) \cap \dots \cap X(g_m^{-1})$, pour $f_i, g_j \in A$.

Exemple 5.7. $X = \operatorname{Sp}(K\langle T\rangle)$.

(1) $X\left(\frac{T}{1}\right)$: Domaine de Weierstrass $X(T)$ représenté par $K\langle T,Y\rangle/(Y-T) = K\langle T\rangle$.

(2) $X\left(\frac{T}{p}\right)$: Domaine de Weierstrass $X(p^{-1}T)$ représenté par $K\langle T,Y\rangle/(pY-T) = K\langle Y\rangle$.

(3) $X\left(\frac{1}{T}\right)$: Domaine de Laurent représenté par $K\langle T,Y\rangle/(YT-1) = K\langle T,T^{-1}\rangle$.

C'est un théorème de Gerritzen–Grauert que tout sous-domaine affinoïde est une réunion finie de domaines rationnels. Donc ceux-là contrôlent la topologie de Grothendieck naturelle sur les espaces rigides.

6. La théorie des espaces rigides-analytiques

En raison des contraintes de temps, j'ai décidé d'arrêter ici la portion du cours consacrée aux espaces rigides. En tout cas, je veux énoncer les résultats les plus importants.

Comme les sous-domaines affinoïdes sont par définition représentables par une algèbre K-affinoïde, cela nous permet de définir le préfaisceau des fonctions affinoïdes $\mathcal{O}_X$.

Théorème 6.1 (Tate)**.** *Soit* X *un espace affinoïde. Le préfaisceau* $\mathcal{O}_X$ *est un faisceau pour la topologie de Grothendieck engendrée par les sous-domaines affinoïdes.*

En particulier, la suite suivante pour $f \in A$:

$$0 \to A \to A\langle f\rangle \oplus A\langle f^{-1}\rangle \xrightarrow{(g,h)\mapsto g-h} A\langle f, f^{-1}\rangle \to 0 \tag{6.1}$$

est exacte et la preuve consiste en effet à se ramener à ce cas-là, comme on le verra plus tard pour les espaces adiques.

Définition 6.2. Un espace analytique rigide est un espace localement annelé $(X, \mathcal{O}_X)$ pour une topologie de Grothendieck, admettant un recouvrement admissible par des espaces affinoïdes.

Le foncteur des espaces affinoïdes $\mathrm{Sp}(A)$ vers les espaces rigides est pleinement fidèle. Les espaces rigides peuvent être retrouvés par Yoneda dans la catégorie des faisceaux.

On peut passer des schémas aux espaces rigides comme suit :

Définition 6.3. L'analytification X^{an} d'un K-schéma X est le K-espace rigide final parmi tous ceux qui s'envoient sur X.

Par exemple, pour l'espace affine de dimension n, on obtient $\mathbb{A}_K^{n,\mathrm{an}} := \cup_r \mathbb{B}(0, |\pi|^{-r})$. Pour un K-schéma X de type fini, on obtient son analytification X^{an} en recollant des fermés de Zariski de $\mathbb{A}_K^{n,\mathrm{an}}$ correspondant aux ouverts affines $U \subset X$.

Soit A une K-algèbre affinoïde. À un A-module fini M, on associe un faisceau cohérent $M \otimes_A \mathcal{O}_X$, où $X = \mathrm{Sp}(A)$. On a encore l'acyclicité :

Théorème 6.4 (Tate)**.** *Si $X = \mathrm{Sp}(A)$, alors le faisceau $M \otimes_A \mathcal{O}_X$ est acyclique pour tout recouvrement affinoïde admissible.*

On a la même notion de faisceau cohérent :

Définition 6.5. Soit X un K-espace rigide. On dit qu'un faisceau en $\mathcal{O}_X$-modules est cohérent s'il provient localement, pour la topologie admissible, de modules finis sur les sections des ouverts affinoïdes.

Théorème 6.6 (Kiehl)**.** *Soit $X = \mathrm{Sp}(A)$ un K-espace rigide affinoïde. Alors, le foncteur $\mathrm{Mod}_A \to \mathrm{Coh}_X$ est une équivalence.*

Un morphisme $f\colon X \to Y$ est propre si la diagonale Δ_f et une immersion fermée et si l'on peut trouver des recouvrements affinoïdes admissibles relativement compacts. Par exemple, les fermés de $\mathbb{P}_K^{n,\mathrm{an}}$ sont propres.

Théorème 6.7 (Kiehl)**.** *Soit $\varphi : X \to Y$ un morphisme propre d'espaces rigides sur K et $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-module cohérent. Alors les $R^i\varphi_*\mathcal{F}$ sont des $\mathcal{O}_Y$-modules cohérents.*

Il y a aussi un théorème GAGA en géométrie rigide ressemblant à celui en géométrie complexe. Soit X un K-schéma localement de type fini. On a son analytification X^{an}, un K-espace rigide localement de type fini et un morphisme d'espaces localement annelés $(X^{\mathrm{an}}, \mathcal{O}_{X^{\mathrm{an}}}) \to (X, \mathcal{O}_X)$. Soit $\mathcal{F}$ un faisceau cohérent sur X et $\mathcal{F}^{\mathrm{an}} := \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X^{\mathrm{an}}}$.

Théorème 6.8 (GAGA)**.** *Soit X un schéma projectif sur K. Alors, le foncteur $\mathrm{Coh}(X) \to \mathrm{Coh}(X^{\mathrm{an}})$ est une équivalence fonctorielle par rapport aux images directes supérieures.*

Soit X une K-courbe rigide propre et lisse. On peut parler du groupe de ses diviseurs $\mathrm{Div}(X)$ et lui associer des faisceaux inversibles $\mathcal{O}_X(D)$. Les groupes de cohomologie étant finis, on peut définir aussi la caractéristique d'Euler $\chi(\mathcal{O}_X(D))$ comme d'habitude.

Théorème 6.9 (Riemann–Roch)**.** *Pour tout diviseur D sur une K-courbe rigide X propre et lisse, on a $\chi(\mathcal{O}_X(D)) = \chi(\mathcal{O}_X) + \deg(D)$.*

Comme conséquence, on obtient une classification des courbes rigides propres et lisses.

Théorème 6.10. *Toute courbe analytique rigide propre est projective, elle provient donc de l'analytification d'une courbe algébrique propre sur K.*

Sur $\mathbb{C}$, toute courbe elliptique E s'écrit comme $E(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau)$ avec $\mathrm{Im}(\tau) > 0$. Au moyen de l'exponentielle $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^\times$, donnée par $z \mapsto e^{2\pi i z}$, cela se réécrit comme $\mathbb{C}^\times/q^{\mathbb{Z}}$ où $q = e^{2\pi i \tau}$ satisfait $0 < |q| < 1$. Cela se généralise au cas ultramétrique.

Soit K un corps non archimédien complet. On remplace $\mathbb{C}^\times$ par l'espace rigide $\mathbb{G}_{m,K}^{\mathrm{an}} := \mathbb{A}_K^{1,\mathrm{an}} \setminus \{0\}$. Soit $q \in K$ avec $0 < |q| < 1$. Le groupe $q^{\mathbb{Z}}$ opère sur $\mathbb{G}_m^{\mathrm{an}}$ de façon discontinue, donc le quotient par l'action existe en tant qu'espace rigide : on définit la courbe de Tate

$$E_q = \mathbb{G}_m^{\mathrm{an}}/q^{\mathbb{Z}}.$$

Théorème 6.11. *La courbe de Tate E_q est un espace rigide de dimension 1 connexe, propre et lisse. En fait, E_q est une courbe elliptique projective sur K.*

En utilisant les formes modulaires classiques, on peut aussi donner une équation explicite pour E_q :

$$y^2 + xy = x^3 - a_4(q)x - a_6(q), \tag{6.2}$$

où

$$a_4(q) = 5\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 q^n}{1-q^n} = 5q + 45q^2 + 140q^3 + \cdots \tag{6.3}$$

$$a_6(q) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n(7n^5 + 5n^3)}{12(1-q^n)} = q + 23q^2 + 154q^3 + \cdots . \tag{6.4}$$

Son invariant j est donné par la formule classique

$$j(q) = q^{-1} + 744 + 196884q + 21493760q^2 + \cdots , \tag{6.5}$$

qui possède une valeur absolue $|j(q)| > 1$. On peut voir que le $\mathcal{O}_K$-modèle entier $\mathfrak{X}_q$ donné par l'équation de Weierstrass a une singularité nodale à l'origine de la fibre spéciale avec des K-vecteurs tangents. Les courbes de Tate recouvrent alors toutes les K-courbes elliptiques algébriques ayant une réduction multiplicative déployée.

7. Espaces de Riemann–Zariski

Les points du spectre $\mathrm{Spec}(A)$ d'un anneau s'identifient aux classes d'équivalences des homomorphismes de $A \to k$ vers un corps k à élargissement près. De même, nous avons vu que, pour une K-algèbre affinoïde A, son spectre maximal $\mathrm{Sp}(A)$ s'identifie aux classes d'équivalence d'homomorphismes $A \to \bar{K}$ à conjugaison près. Expliquons comment ces observations nous permettent d'arriver au spectre de Berkovich des anneaux de Banach.

On a la notion d'anneau de Banach A qui est presque identique à celle des corps non-archimédiens, sauf que ni tout élément de A est inversible ni la norme est forcément multiplicative.

Définition 7.1. Un anneau de Banach non-archimédien est un anneau commutatif unitaire A muni d'une norme $\|\cdot\| \colon A \to \mathbb{R}$ telle que :

(1) $\|a\| \geq 0$, et $\|a\| = 0$ si et seulement si $a = 0$,
(2) $\|ab\| \leq \|a\| \cdot \|b\|$,
(3) $\|a + b\| \leq \max\{\|a\|, \|b\|\}$,
(4) A est complet par rapport à $\| \cdot \|$.

On définit le spectre de Berkovich $\mathcal{M}(A)$ d'un anneau de Banach A non-archimédien comme étant l'ensemble des classes d'équivalence à élargissement près d'homomorphismes continus $A \to K$ avec K un corps non-archimédien complet.

Le spectre de Berkovich vient muni d'une topologie engendrée par les boules fermées et il est toujours un espace de Hausdorff par rapport à cette topologie. Cependant, on sait d'après la géométrie algébrique qu'on devrait plutôt chercher un espace sobre pour faire des arguments avec des points génériques. Ceci nous va éloigner du point de vue des normes et étudier plutôt les valuations de rang supérieur.

7.1. **Groupes abéliens totalement ordonnés.** On rappelle la notion de groupe abélien partiellement ordonné.

Définition 7.2. Un groupe abélien partiellement ordonné est un groupe abélien $(\Gamma, +)$ muni d'une relation d'ordre $\leq$ telle que pour tout $a, b, c \in \Gamma$, $a \leq b \Rightarrow ac \leq bc$.

On s'intéresse uniquement aux groupes abéliens totalement ordonnés. Dorénavant, on ira abréger cette notion par gato. Par cohérence, on désigne aussi enpo, ento, et gapo les ensembles partiellement ordonnés (resp. ensembles totalement ordonnés, groupes abéliens partiellement ordonnés). Voici quelques exemples.

Exemple 7.3.
— $\mathbb{R}_{>0}$ avec sa relation d'ordre usuelle ; plus, généralement, tout son sous-groupe, comme par exemple $\gamma^{\mathbb{Z}}$ avec $\gamma \in \mathbb{R}_{>0}$.
— $\mathbb{R}^n_{>0}$ muni de l'ordre lexicographique pour tout entier naturel non nul n.

Notons aussi que les gatos sont sans torsion.

Définition 7.4. Soit R un anneau. Une valuation sur R est une application $| \cdot | : R \to \Gamma \cup \{0\}$, où Γ est un groupe abélien totalement ordonné et on déclare $0 \leq \Gamma$, satisfaisant les conditions suivantes :

(1) $|0| = 0, |1| = 1$;
(2) $\forall x, y \in R, |xy| = |x||y|$;
(3) $\forall x, y \in R, |x + y| \leq \max(|x|, |y|)$.

On dit que $| \cdot | : R \to \Gamma \cup \{0\}$ est équivalente à $| \cdot |' : R \to \Gamma' \cup \{0\}$ s'il existe un isomorphisme de gatos $\phi : \Gamma \xrightarrow{\sim} \Gamma'$ tel que $\phi \circ | \cdot | = | \cdot |'$ (avec la convention $\phi(0) = 0$).

La valuation triviale envoie chaque élément non nul de R sur 1. Pour chaque $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)$, on obtient une valuation sur R en tirant la valuation triviale de $R/\mathfrak{p}$ en arrière. Rappelons qu'un sous-anneau V d'un corps K est de valuation si pour tout $x \in K$, il contient au moins l'un des $\{x, x^{-1}\}$.

Proposition 7.5. *Soit K un corps. Il y a une bijection naturelle entre les sous-anneaux de valuation de K et les valuations sur K à équivalence près.*

Démonstration. Si $v : K \to \Gamma \cup \{0\}$ est une valuation, alors $V := \{x \in K \mid |x| \leq 1\}$ est un sous-anneau de valuation de K, et son idéal maximal est donné par la formule $\mathfrak{m}_V = \{x \in K \mid |x| < 1\}$. Réciproquement, soit V un sous-anneau de valuation de K. Soit $\Gamma_V = K^\times/V^\times$; pour $a, b \in K^\times$, on écrit $aV^\times \leq bV^\times$ si $ab^{-1} \in V$. Alors, cela confère à Γ une structure de groupe abélien totalement ordonné, et l'application $|\cdot| : K \to \Gamma \cup \{0\}$ définie par $|0| = 0$ et $|a| = aV^\times$ si $a \neq 0$ est une valuation sur K. □

Maintenant, on discute la notion de rang pour les valuations. D'abord on définit la hauteur d'un gato Γ.

Définition 7.6. Soit Γ un gato. Un *sous-groupe convexe* de Γ est un sous-groupe Δ de Γ tel que, pour tous $a, b, c \in \Gamma$, si $a \leq b \leq c$ and $a, c \in \Delta$, alors $b \in \Delta$.

Les sous-groupes triviaux $\{0\}$ et Γ sont toujours convexes. Mais, par exemple, si $\Gamma = \mathbb{R}^2_{>0}$ muni de l'ordre lexicographique, alors le premier facteur $\mathbb{R} \times \{0\}$ n'est pas convexe, mais le dernier $\{0\} \times \mathbb{R}$ en est. Que dire de $\mathbb{R}^n_{>0}$? On note aussi que les noyaux de morphismes de gatos sont convexes.

Proposition 7.7. *Les sous-groupes convexes de* Γ *forment un ensemble bien ordonné par l'inclusion. Son ordinal est appelé la* hauteur *de* Γ *et est noté* $\mathrm{ht}(\Gamma)$.

Si $\mathrm{ht}(\Gamma) \leq 1$, alors Γ n'a pas de sous-groupes convexes non triviaux. C'est le cas des sous-groupes de $\mathbb{R}_{>0}$ et la réciproque est vraie. Cependant, $\Gamma = \mathbb{R}^n_{>0}$ muni de l'ordre lexicographique est de hauteur n.

Proposition 7.8. *Soit* $(\Gamma, +)$ *un gato. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(1) $\mathrm{ht}(\Gamma) \leq 1$ *;*

(2) pour tous $a, b \in \Gamma$ *tels que* $a > 1$ *et* $b \geq 1$*, il existe* $n \in \mathbb{N}$ *tel que* $b \leq a^n$ *;*

(3) il existe une injection de gatos $\Gamma \to \mathbb{R}_{>0}$.

Démonstration. Considérons l'enveloppe convexe Δ de $a^{\mathbb{Z}}$ dans Γ. La condition $\mathrm{ht}(\Gamma) \leq 1$ signifie que $\Delta = \{1\}$ ou $\Delta = \Gamma$. Comme $a > 1$, $\Delta = \Gamma$. Cela implique évidemment que $b \leq a^n$ pour un certain $n \in \mathbb{Z}_{>0}$.

Nous allons simplement indiquer la construction de l'application $\varphi : \Gamma \to \mathbb{R}_{>0}$. Fixons un élément $a \in \Gamma$ tel que $a > 1$ et supposons que l'enveloppe convexe de $a^{\mathbb{Z}}$ est égal à Γ. Soit $1 \leq b < a$ un élément de Γ, Nous définissons des suites $(n_i)_{i \geq 1}$ de $\{0, 1\}$ et $(b_i)_{i \geq 1}$ de $\Gamma \cap [1, a[$ par récurrence sur i de la manière suivante : supposons que nous ayons défini $1 \leq b_1, \ldots, b_i < a$ et $0 \leq n_1, \ldots, n_{i-1} \leq 1$ pour un certain $i \geq 1$. Posons alors $n_i = \max\{n \in \{0, 1\} \colon a^n \leq b_i^2\}$ et $b_{i+1} = b_i^2/a^{n_i}$. Nous prenons alors $\varphi(b) = \prod_{i \geq i} 2^{n_i 2^{-i}} \in [1, 2[$ et on étend φ à Γ par linearité en envoyant a sur 2. □

Définition 7.9. Le rang d'une valuation $|\cdot| \colon R \to \Gamma \cup \{0\}$ est la hauteur du sous-groupe de Γ engendré par $|R|$.

Les sous-groupes convexes sont reliés aux noyaux et quotients des gatos.

Proposition 7.10. *Soient* Γ *un gato et* Δ *un sous-groupe de* Γ*. Alors* Γ/Δ *admet une unique structure de gato compatible avec celle de* Γ *si et seulement si* Δ *est un sous-groupe convexe. Dans ce cas,* $\mathrm{ht}(\Gamma) = \mathrm{ht}(\Delta) + \mathrm{ht}(\Gamma/\Delta)$.

Démonstration. La preuve est laissée en exercice. □

Théorème 7.11. *Soient K un corps et A un anneau de valuation. Alors, un sous-anneau $B \subset A$ définit une valuation de K si et seulement si $B/\mathfrak{m}_A$ est un anneau de valuation de $A/\mathfrak{m}_A$. Dans ce cas, on a une suite exacte de gatos :*

$$1 \to \Gamma_{\overline{B}} \to \Gamma_B \to \Gamma_A \to 1. \tag{7.1}$$

Exemple 7.12. Prenons $K = k(\!(u)\!)(\!(t)\!)$ et $A = k(\!(u)\!)[\![t]\!]$. Alors, K a un anneau de valuation B de rang 2 donné par l'image réciproque de $B/\mathfrak{m}_A = k[\![u]\!] \subset A/\mathfrak{m}_A = k(\!(u)\!)$. Son groupe de valeurs est $\gamma_1^{\mathbb{Z}} \times \gamma_2^{\mathbb{Z}}$ muni de l'ordre lexicographique.

En particulier, on en déduit une bijection entre $\mathrm{RZ}(K, A)$ et les sous-groupes convexes de Γ_A.

7.2. Valuations microbiennes et topologie associée.

Définition 7.13. Soit R un anneau et $|\cdot| : R \to \Gamma \cup \{0\}$ une valuation sur R. La *topologie valuative* sur R associée à $|\cdot|$ est la topologie définie par la base d'ouverts $D(a, \gamma) = \{x \in R \colon |x - a| < \gamma\}$, pour $a \in R$ et $\gamma \in \Gamma$.

Cela confère à R une structure d'anneau topologique, et l'application $|\cdot|$ est continue si l'on munit $\Gamma \cup \{0\}$ de la topologie discrète.

Définition 7.14. Soit R un anneau topologique. Un élément $x \in R$ est appelé *topologiquement nilpotent* si 0 est une limite de la suite $(x^n)_{n\geq 0}$. On dit qu'une valuation $|\cdot| \colon K \to \Gamma \cup \{0\}$ d'un corps est *microbienne* si $K^\times$ possède un élément topologiquement nilpotent par rapport à sa topologie valuative.

Théorème 7.15. *Soient K un corps $|\cdot| : K \to \Gamma \cup \{0\}$ une valuation. Alors $|\cdot|$ est microbienne si et seulement si la topologie sur K coïncide avec celle définie par une autre valuation de rang* 1.

Soit $V = \{x \in K \colon |x| \leq 1\}$ qui est un ouvert de K pour la topologie valuative (ainsi que son idéal maximal $\mathfrak{m}_V$). Alors, il y a au plus un anneau de valuation de rang 1 de K contenant V.

Lemme 7.16. *Soit R un anneau et $|\cdot|$ une valuation sur R. Si $x \in R$ est topologiquement nilpotent pour la topologie de valuation, alors $|x| < 1$. Si de plus $|\cdot|$ est de rang* 1*, alors la réciproque est vraie.*

Démonstration. Supposons que $|x| \geq 1$. Alors, pour tout entier $n \geq 1$, nous avons $|x^n| \geq 1$, donc $x^n \notin D(0, 1)$, ce qui implique que 0 n'est pas une limite de la suite $(x^n)_{n\geq 0}$. Réciproquement, supposons que la valuation soit de rang 1 et que $|x| < 1$. Soit Γ le groupe de valeurs de $|\cdot|$, et soit $\gamma = |x|^{-1} > 1$. Soit $\delta \in \Gamma$. Par la proposition 7.8, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\delta^{-1} < \gamma^m$ pour tout $m \geq n$, et nous avons alors : pour tout $m \geq n$, $|x^m| = \gamma^{-m} < \delta$, c'est-à-dire $x^m \in D(0, \delta)$. Cela montre que 0 est une limite de la suite $(x^n)_{n\geq 0}$. □

Des simples calculs en rang 2 montrent que la réciproque du lemme 7.16 n'est pas vraie pour une valuation de rang > 1.

Lemme 7.17. *Soit K un corps et $|\cdot|$ une valuation sur K d'anneau V. Si $\varpi \in K^\times$ est topologiquement nilpotent pour la topologie valuative, alors $K = V[\varpi^{-1}]$ et V porte la topologie ϖ-adique.*

Démonstration. Vu que $\varpi^n \to 0$ quand $n \to \infty$, on conclut que pour tout $\gamma \in \Gamma$, on a $|\varpi^n V| \leq |\varpi|^n < \gamma$ pour n assez grand. En particulier, le disque $D(0, \gamma)$ contient $\varpi^n V$ et cela entraîne que V est muni de la topologie ϖ-adique. Un argument pareil montre que $K = V[\varpi^{-1}]$. □

Démonstration du Theorem 7.15. Si on peut remplacer V par un anneau de valuation de rang 1 sans changer la topologie, alors l'existence de $\varpi \in K$ topologiquement nilpotent découle du lemme 7.16. Réciproquement, soit $\varpi \in K^\times$ un élément topologiquement nilpotent. Par le lemme 7.17, on sait que V a la topologie ϖ adique et on vérifie aisément que $\mathfrak{p} = \sqrt{\varpi V}$ est un idéal premier de hauteur 1. La localisation de V en $\mathfrak{p}$ nous donne alors un anneau de valuation W de rang 1 et comme $\varpi \in \mathfrak{m}_W$, cela montre que la topologie induite sur K par W est encore la même. □

7.3. **L'espace de Riemann-Zariski d'un corps.** C'est un exemple simple de spectre de valuation, qui sera également utile pour comprendre le cas général.

Définition 7.18. Soient K un corps et $K^+ \subset K$ un sous-anneau intégralement clos. L'*espace de Riemann–Zariski* de (K, K^+) est l'ensemble $\mathrm{RZ}(K, K^+)$ des sous-anneaux de valuation $K^+ \subset V \subset K$. Si K^+ est la clôture intégrale de Z dans K, on note cela $\mathrm{RZ}(K)$.

En particulier, $\mathrm{RZ}(K)$ classifie toutes les valuations de K à équivalence près, tandis que $\mathrm{RZ}(K, K^+)$ juste celles telles que $|r| \leq 1$ pour tout $r \in K^+$. Les résultats d'extensions de valuations reviennent à dire que $\mathrm{RZ}(L) \to \mathrm{RZ}(K)$ est toujours surjective et même bijective si L/K est une extension algébrique. Cet ensemble porte une topologie canonique :

Définition 7.19. On munit $\mathrm{RZ}(K, K^+)$ de la topologie canonique définie par la base d'ouverts suivante : les ensembles rationnels

$$U(f_1, \ldots, f_n) = \{V \in \mathrm{RZ}(K, K^+) \colon f_1, \ldots, f_n \in V\}, \tag{7.2}$$

pour $f_1, \ldots, f_n \in K$.

Les ensembles rationnels devraient rappeler ceux qu'on avait rencontré pour les algèbres K-affinoïdes. Ils sont aussi des espaces de Riemann–Zariski $\mathrm{RZ}(K, K[f_1, \ldots, f_n]^+)$ où l'on note $K[f_1, \ldots, f_n]^+$ la clôture intégrale de $K^+[f_1, \ldots, f_n]$ dans K. On voit facilement qu'ils sont stables par intersections.

Lemme 7.20. *Soient $V, W \in \mathrm{RZ}(K, K^+)$. Alors V est une spécialisation de W si et seulement si $V \subset W$.*

Démonstration. Pour que V soit une spécialisation de W, il faut et il suffit que tout ensemble rationnel contenant V contienne aussi W. Parcourant tout $v \in V$, cela revient au même que l'inclusion $V \subset W$. □

Proposition 7.21. $\mathrm{RZ}(K, K^+)$ *est quasi-compact.*

Démonstration. On laisse au lecteur le soin de montrer ce résultat. Il faut exprimer les intersections fermées arbitraires en termes de ce que 1 appartienne à un certain idéal, ce qui est une condition finie. □

8. Spectres valuatifs

Définition 8.1. Soit A un anneau commutatif. Le *spectre valuatif* $\mathrm{Spv}(A)$ de A est l'ensemble des classes d'équivalence de valuations sur A, muni de la topologie engendrée par les parties rationnelles :

$$U\left(\frac{f_1,\dots,f_n}{g}\right) = \{|\cdot| \in \mathrm{Spv}(A) \mid |f_1|,\dots,|f_n| \leq |g| \neq 0\}, \tag{8.1}$$

pour tous $f_1,\dots,f_n,g \in A$.

Les parties rationnelles sont stables par intersection, donc il suffit même de ne prendre que les parties $U\left(\frac{f}{g}\right)$, $f,g \in A$, pour engendrer la topologie de $\mathrm{Spv}(A)$. On a une bijection

$$\mathrm{Spv}(A) \to \{(\mathfrak{p},V)\colon \mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A), V \in \mathrm{RZ}(\kappa(\mathfrak{p}))\} \tag{8.2}$$

où $\kappa(\mathfrak{p})$ désigne le corps résiduel de A en $\mathfrak{p}$. En particulier, on obtient une application canonique $\mathrm{supp} : \mathrm{Spv}(A) \to \mathrm{Spec}(A)$.

Proposition 8.2. *Soit A un anneau commutatif. L'application* $\mathrm{supp} : \mathrm{Spv}(A) \to \mathrm{Spec}(A)$ *est continue et surjective à fibre au-dessus de $\mathfrak{p}$ isomorphe à* $\mathrm{RZ}(\kappa(\mathfrak{p}))$.

Démonstration. On calcule que $\mathrm{supp}^{-1}(D(f)) = U(\frac{f}{f})$, ce qui entraîne la continuité. La surjectivité se déduit de l'existence d'une section continue, qui envoie un idéal premier $\mathfrak{p}$ de A vers le couple $(\mathfrak{p}, \mathrm{Frac}(A/\mathfrak{p}))$.

C'est évident d'identifier la fibre au-dessus de $\mathfrak{p}$ avec $\mathrm{RZ}(\kappa(\mathfrak{p}))$. Il reste à remarquer que les notions de parties rationnelles coïncident, la seule différence étant que, pour g non nul, son inverse appartient déjà au corps résiduel $\kappa(\mathfrak{p})$. □

Par exemple, le théorème d'Ostrowski permet de calculer $\mathrm{Spv}(\mathbb{Q})$. Pour obtenir $\mathrm{Spv}(\mathbb{Z})$, il faut juste en rajouter les points $\mathrm{Spv}(\mathbb{F}_p)$ donnés par les valuations triviales au-dessus de chaque premier p.

Définition 8.3. Soit $\varphi : A \to B$ un morphisme d'anneaux. On note $\mathrm{Spv}(\varphi)$ l'application $\mathrm{Spv}(B) \to \mathrm{Spv}(A)$, $|\cdot| \mapsto |\cdot| \circ \varphi$.

Cette application est continue car elle préserve les parties rationnelles. Elle est aussi compatible avec les morphismes $\mathrm{supp}\colon \mathrm{Spv}(A) \to \mathrm{Spec}(A)$. Notre prochain but est de montrer que $\mathrm{Spv}(A)$ est un espace spectral. Pour cela, on rappelle des notions topologiques fondamentales.

Définition 8.4. On dit qu'un espace topologique X est *quasi-compact* si tout recouvrement ouvert de X admet un raffinement fini. On dit qu'une application continue $f : X \to Y$ est *quasi-compacte* si l'image réciproque de tout ouvert quasi-compact de Y est quasi-compacte.

Définition 8.5. On dit que X est *quasi-séparé* si la diagonale $X \to X \times X$ est quasi-compacte. On dit qu'une application continue $f\colon X \to Y$ est *quasi-séparée* si sa diagonale $\Delta_f\colon X \to X \times_Y X$ est quasi-compacte.

Que X soit quasi-séparé signifie que, pour tous ouverts quasi-compacts U et V de X, l'intersection $U \cap V$ est encore quasi-compacte, et pareil pour les applications. Un espace quasi-compact et quasi-séparé sera juste appelé qcqs dorénavant, et il en est de même pour les applications. Le spectre $\mathrm{Spec}(A)$ d'un anneau A est qcqs et il en est de même de l'application $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ induite par un homomorphisme d'anneaux $A \to B$.

Définition 8.6. On dit que X est sobre si chaque partie fermée irréductible contient un et un seul point générique. On dit que X est spectral s'il est qcqs, sobre et admet une base d'ouverts qc.

Rappelons qu'un espace topologique est T_0 (c'est l'axiome de séparation le plus faible) si on peut séparer chaque paire de points par un ouvert. Cela revient au même que demander que chaque partie irréductible fermée contient au plus un point générique.

Lemme 8.7. *Le spectre valuatif* $\mathrm{Spv}(A)$ *est* T_0.

Démonstration. On va séparer chaque paire de points x, y par un ouvert $U \subset \mathrm{Spv}(A)$. Si leurs supports sont distinct, on se ramène au cas de $\mathrm{Spec}(A)$ en tirant un tel ouvert en arrière. S'ils se trouvent dans la même fibre, alors on remarque que la chaîne de spécialisation de $\mathrm{RZ}(K)$ forment un ensemble totalement ordonné, donc on trouve facilement un ouvert séparant deux points. □

Définition 8.8. Soit X un espace topologique qcqs. Les ensembles constructibles de X sont la plus petite partie de $\{0,1\}^X$ contenant les ouverts qc et stable par complément et intersections finies. La topologie constructible de X (dont l'espace topologique est noté X_{cons}) est celle engendrée par les parties constructibles.

Les ouverts (resp. fermés) de X_{cons} sont les parties ind-constructibles (resp. pro-) de X. Passer à la topologie constructible transforme des espaces spectraux en des espaces de Hausdorff compacts.

Proposition 8.9. *Soit X un espace spectral. Alors, X_{cons} est compact de Hausdorff et totalement discontinu.*

Démonstration. Soient $x, y \in X$ tels que $x \neq y$. Comme X est T_0, nous pouvons supposer qu'il existe un ouvert U de X tel que $x \in U$ et $y \notin U$. Puisque les ouverts quasi-compacts forment une base de la topologie de X, nous pouvons supposer que U est quasi-compact. Alors U et son fermé sont constructibles, donc ouverts fermés dans la topologie constructible, et nous avons $x \in U$ et $y \in X - U$. Ainsi, X_{cons} est Hausdorff et totalement discontinu.

Dans la suite, on ne donne qu'un esquisse de la preuve que X_{cons} est quasi-compact. Il suffit de montrer que tout collection des ouverts quasi-compacts de X et leurs complémentaires ayant la propriété d'intersection finie a une intersection non vide. Pour les complémentaires qui sont fermés dans X, on le sait déjà, car l'espace topologique X est quasi-compact. L'idée est d'étudier l'intersection Z de tous les fermés d'une collection maximale $\mathscr{B}$ à intersection vide mais ayant la propriété d'intersection finie. Si Z est irréductible, alors chaque ouvert quasi-compact de $\mathscr{B}$ contient son point générique. Sinon, on pourrait augmenter $\mathscr{B}$ en rajoutant un ouvert quasi-compact contenant un certain point générique de Z, donc contredisant sa maximalité. □

L'objectif de cette section est de donner un critère, dû à Hochster, pour qu'un espace topologique soit spectral.

Théorème 8.10. *Soit $X' = (X_0, \mathscr{T}')$ un espace topologique quasi-compact, soit $\mathscr{U} \subset \mathscr{T}'$ une collection de sous-ensembles ouverts et fermés de X', soit $\mathscr{T}$ la topologie sur X_0 engendrée par $\mathscr{U}$, et posons $X = (X_0, \mathscr{T})$. Si X est T_0, alors il est spectral, tout élément de $\mathscr{U}$ est un ouvert quasi-compact de X, et $X' = X_{\mathrm{cons}}$.*

Démonstration. Quitte à remplacer $\mathscr{U}$ par la collection des intersections finies d'ensembles de $\mathscr{U}$, nous pouvons supposer que $\mathscr{U}$ est stable par intersections finies. Remarquons que la topologie de X est moins fine que celle de X', donc tout fermé de X' (y compris X_0 et chaque élément de $\mathscr{U}$) est quasi-compact dans X. Ainsi, X possède une base d'ouverts quasi-compacts stable par intersections finies.

Soit $\mathscr{T}''$ la topologie sur X engendrée par les ouverts quasi-compacts et leurs complémentaires. On affirme qu'il suffit de montrer que $\mathscr{T}'' = \mathscr{T}'$. En effet, ceci étant, on ne devrait que montrer que X est sobre. Soit Z un fermé irréductible de X, qui est forcément quasi-compact. Comme X est T_0, nous avons déjà l'unicité du point générique de Z et nous en voulons montrer l'existence. Supposons que Z n'ait pas de point générique. Pour tout $z \in Z$, il existe donc un ouvert quasi-compact U_z de X coupant Z sans toucher z. Recouvrant le ouvert fermé qc Z' de X' par les fermés complémentaires de U_z, on en peut finiment recouvrir Z, mais cela contredit l'irréductibilité de Z.

Maintenant, on démontre l'égalité $\mathscr{T}' = \mathscr{T}''$. Comme $\mathscr{T}''$ est moins fine que $\mathscr{T}'$ par construction, on en déduit un morphisme $X' \to X'' := (X_0, \mathscr{T}'')$ en espaces topologiques dont l'application en ensembles est l'identité de X_0 De plus, X'' est de Hausdorff, comme on vérifie aisément en séparant des paires de points de l'espace topologique X qui est T_0 par un ouvert et son complémentaire (qui devient ouvert en X''). Ainsi, l'application identité $X' \to X''$ est une application continue d'un espace quasi-compact vers un espace de Hausdorff, ce qui implique que c'est un homéomorphisme. □

Maintenant on peut utiliser ce critère pour démontrer la spéctralité topologique du spectre valuatif $\mathrm{Spv}(A)$ d'un anneau.

Théorème 8.11. *Soit A un anneau commutatif. Alors $\mathrm{Spv}(A)$ est spectral. Les ouverts*

$$U\left(\frac{f_1, \ldots, f_n}{g}\right) = \{|\cdot| \in \mathrm{Spv}(A) \mid |f_1|, \ldots, |f_n| \leq |g| \neq 0\}, \tag{8.3}$$

pour $f_1, \ldots, f_n, g \in A$, sont quasi-compacts, et ils engendrent avec leurs complémentaires la topologie constructible de $\mathrm{Spv}(A)$. De plus, si $\varphi : A \to B$ est un morphisme d'anneaux, alors l'application induite $\mathrm{Spv}(\varphi) : \mathrm{Spv}(B) \to \mathrm{Spv}(A)$ est spectrale.

Démonstration. Soit $X = \mathrm{Spv}(A)$, et notons $\mathscr{T}$ sa topologie. Nous voulons appliquer le théorème 8.10 à la famille de sous-ensembles rationnels $U\left(\frac{f_1,\ldots,f_n}{g}\right)$ pour $f_1, \ldots, f_n, g \in A$. Pour tout $x \in X$, on définit une relation $|_x$ sur A par : $f|_x g$ si $|g(x)| \leq |f(x)|$. Ceci définit une application ρ de X vers l'ensemble $\{0,1\}^{A \times A}$ des relations sur A. Il résulte directement de la définition que, pour tout $x \in X$, $\mathrm{supp}(x)$ est l'ensemble des $f \in A$ tels que $0|_x f$; ainsi $\rho(x)$ détermine $\mathrm{supp}(x)$. En fait, l'application ρ est injective, car on peut se ramener aux espaces de Riemann–Zariski où la divisibilité détermine tout l'anneau de valuation.

Ensuite, on munie $\{0,1\}$ de la topologie discrète et $\{0,1\}^{A\times A}$ de la topologie produit. Par le théorème de Tychonoff, l'espace $\{0,1\}^{A\times A}$ est compact. Soit $\mathscr{T}'$ la topologie sur X induite par celle de $\{0,1\}^{A\times A}$ via ρ, et soit $X' = (X, \mathscr{T}')$. Alors, on peut montrer que X' est définie par plusieurs conditions fermées dedans $\{0,1\}^{A\times A}$, donc X' en est un fermé et donc quasi-compact.

Soient $f_1, \ldots, f_n, g \in A$. Un élément $|$ de $\rho(X)$ appartient à $\rho\left(U\left(\frac{f_1,\ldots,f_n}{g}\right)\right)$ si et seulement si $g \mid f_i$ pour tout $i \in \{1,\ldots,n\}$ et $0 \nmid g$. Chacune de ces conditions définit un ouvert et fermé dans $\{0,1\}^{A\times A}$, donc $U\left(\frac{f_1,\ldots,f_n}{g}\right)$ est ouvert et fermé dans la topologie $\mathscr{T}'$. De plus, l'espace X est T_0 par un lemme précédent. En appliquant le théorème 8.10 à X' et à la collection des ensembles rationnels, on en déduit que X est spectral, que les parties rationnelles forment une base d'ouverts quasi-compacts de X, et que $X' = X_{\mathrm{cons}}$. Quant à la dernière assertion, elle découle toute de suite du fait que $\mathrm{Spv}(\varphi)$ préserve les parties rationnelles. □

9. Spécialisations

Dans cette section, on discute les spécialisations du spectre valuatif $\mathrm{Spv}(A)$. On avait déjà étudié le cas d'un corps à fond à l'aide de l'espace $\mathrm{RZ}(K)$ de Riemann–Zariski d'un corps K, ce qui permet de comprendre les spécialisations trouvées dedans chaque fibre : on appelle cela une spécialisation *verticale*. Il y aura aussi des spécialisations dont le support de la valuation change et parmi celles-là une classe distinguée des spécialisations *horizontales*. La conjonction de ces deux cas nous permettra de décrire complètement le graphe de spécialisation de $\mathrm{Spv}(A)$.

9.1. Vertical et horizontal.

On commence juste par définir le cas qui avait déjà été compris.

Définition 9.1. Soient $x, y \in \mathrm{Spv}(A)$. On dit que x est une *spécialisation verticale* de y (ou que y est une *générisation verticale* de x) si x est une spécialisation de y et $\mathrm{supp}(x) = \mathrm{supp}(y)$.

Comme $\mathrm{supp}^{-1}(\mathfrak{p}) = \mathrm{RZ}(\kappa(\mathfrak{p}))$ pour tout $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$ (proposition 8.2), et que la spécialisation dans ce dernier correspond simplement à l'inclusion des anneaux de valuation (remarque 7.20), on en déduit que l'enpo des généralisations verticales de x s'identifie à l'ento opposé à $\mathrm{Spec}(V)$ qui est aussi l'ento des sous-groupes convexes de Γ_V, où x correspond à la paire $(\mathfrak{p}, V)$. De même, on voit que l'enpo des spécialisations verticales de x s'identifie à l'ento $\mathrm{RZ}(V/\mathfrak{m}_V)$.

Définition 9.2. Soit $x \in \mathrm{Spv}(A)$. Le *groupe caractéristique* de x est le sous-groupe convexe $c\Gamma_x$ de Γ_x engendré par $\Gamma_{x,\geq 1} \cap |A(x)|$.

On a $c\Gamma_x = \{1\}$ si et seulement si $|a(x)| \leq 1$ pour tout $a \in A$. Mais si $A = K$ est un corps, alors $c\Gamma_x = \Gamma_x$. En fait, cette égalité sera satisfaite pour toute valuation x continue d'un anneau de Tate.

Lemme 9.3. *Soit $x \in \mathrm{Spv}(A)$ tel que $c\Gamma_x = \Gamma_x \neq 1$. Alors, toute spécialisation de x est verticale, c'est-à-dire, contenue dans la fibre $\mathrm{RZ}(\kappa(x))$.*

Démonstration. Supposons que y est une spécialisation de x telle que $\mathfrak{p}_x \subsetneq \mathfrak{p}_y$. Il existe $f \in \mathfrak{p}_y \setminus \mathfrak{p}_x$ avec $|f(x)| = \delta$. Comme par hypothèse, $c\Gamma_x$ et Γ_x coïncident et ne sont pas triviaux, alors $\delta^{\pm 1}$ appartiennent à l'enveloppe convexe du sous-groupe engendré par $\Gamma_{\geq 1} \cap |A(x)|$. Cela permet de trouver $a \in A$ tel que $\gamma := |a(x)| > \max\{\delta^{\pm 1}\}$. Quitte à multiplier f par des puissances de a, on peut supposer que $|f(x)| > 1$, donc $x \notin U(f/1)$. Mais on a $y \in U(f/1)$, car $|f(y)|$ s'annule, ce qui contredit l'hypothèse $x \rightsquigarrow y$. □

Définition 9.4. Soit $x \in \mathrm{Spv}(A)$. On définit une application $|\cdot(x_{|H})| : A \to \Gamma_x \cup \{0\}$ en posant

$$|f(x_{|H})| = \begin{cases} |f(x)| \text{ si } |f(x)| \in H \\ 0 \text{ sinon.} \end{cases} . \tag{9.1}$$

En fait, l'application $|\cdot(x_{|H})|$ définit une valuation sur A et on note le point correspondant de $\mathrm{Spv}(A)$ par $x_{|H}$.

Proposition 9.5. *Soit $x \in \mathrm{Spv}(A)$. Alors, $x_{|_H}$ est une valuation sur A et une spécialisation de x dans* $\mathrm{Spv}(A)$.

Démonstration. Vérifions que $x_{|H}$ est multiplicative. Supposons que $|ab(x)| \in H$ sans que ni $|a(x)|$ ni $|b(x)|$ y appartiennent. Cela implique $|a(x)|, |b(x)| < 1$; alors $|ab(x)| \leq |a(x)| < 1$, contredisant la convexité de H. Quant à l'inégalité du triangle, on suppose $|(a+b)(x)| \in H$ et que $|a(x)| \leq |b(x)|$ n'appartiennent pas à H. Mais alors $|(a+b)(x)| \leq |b(x)| < 1$ et H est convexe, ce qui est impossible.

Ensuite, on vérifie que x spécialise en $x_{|H}$. Soient $f_1, \ldots, f_n, g \in A$ tels que $x_{|H} \in U := U\left(\frac{f_1,\ldots,f_n}{g}\right)$. Montrons que $x \in U$. On a $|f_i(x_{|H})| \leq |g(x_{|H})| \neq 0$ pour tout i, donc en particulier $|g(x)| \in H$ et $|g(x)| = |g(x_{|H})|$. Supposons que $|f_i(x)| > |g(x)|$ pour un certain i. Alors $|f_i(x)| \notin H$, donc $|f_i(x)| < 1$ (car $H \supset c\Gamma_x$), d'où $|g(x)| < |f_i(x)| < 1$, ce qui implique $|f_i(x)| \in H$ par convexité de H, une contradiction. Donc $x \in U$.

□

En fait, l'image de A dans $\kappa(\mathfrak{p}_x)$ appartient au localisé $V_{x,\mathfrak{p}_H}$ en l'idéal premier $\mathfrak{p}_H \subset V_x$ associé à $H \subset \Gamma_x$.

Définition 9.6. Soient $x, y \in \mathrm{Spv}(A)$. On dit que y est une *spécialisation horizontale* de x (ou que x est une *générisation horizontale* de y) si y est de la forme $x_{|H}$, pour un sous-groupe convexe H de Γ_x contenant $c\Gamma_x$.

9.2. **Variante anti-horizontale.** Jusqu'à ce moment-là, on n'a fait que jouer avec des valuations d'un anneau sans prêter presque aucune attention à sa topologie. Ceci jouera évidemment un rôle pour définir les espaces adiques, et pour ce faire, on va devoir imposer des contraintes sur nos valuations. Comme on ne considère que des anneaux de Tate dans ce cours dont tous les points du spectre adique sont analytiques, il va suffire de discuter la variante restreinte $\mathrm{Spv}(A, A)$ du spectre valuatif $\mathrm{Spv}(A)$ (à la fois de la partie $\mathrm{Spv}(A, J)$ pour tout idéal $J \subset A$).

Définition 9.7. Soit $\mathrm{Spv}(A, A)$ la partie de $\mathrm{Spv}(A)$ dont les points x sont tels que $c\Gamma_x = \Gamma_x$. Soit $r\colon \mathrm{Spv}(A) \to \mathrm{Spv}(A)$ l'application qui envoie x sur $x|_{c\Gamma_x}$.

En particulier, il n'y a pas de spécialisation horizontale propre de $x \in \mathrm{Spv}(A, A)$, ce qui ne veut pas forcément dire que $\overline{\{x\}}$ est entièrement contenu dans la fibre $\mathrm{RZ}(\kappa(x))$, voir par exemple la valuation triviale de $\mathrm{Spv}(\mathbb{Z})$ à support générique. Cependant, pour toute valuation non triviale de $\mathrm{Spv}(A, A)$, on a en effet $\overline{\{x\}} \subset \mathrm{RZ}(\kappa(x))$, grâce à un lemme précédent. On observe que r est par définition une rétraction de $\mathrm{Spv}(A)$ sur $\mathrm{Spv}(A, A)$.

Théorème 9.8. *Soit A un anneau. Alors,* $\mathrm{Spv}(A, A)$ *muni de la topologie sous-espace est un espace spectral et une base d'ouverts quasi-compacts pour la topologie de* $\mathrm{Spv}(A, A)$ *est donnée par les ensembles*

$$U\left(\frac{f_1, \ldots, f_n}{g}\right) = \{x \in \mathrm{Spv}(A, A) \colon \forall i \in 1, \ldots, n,\ |f_i(x)| \leq |g(x)| \neq 0\}, \tag{9.2}$$

pour les ensembles finis non vides $\{f_1, \ldots, f_n\}$ tels que $A = (f_1, \ldots, f_n)$. De plus, la rétraction $r : \mathrm{Spv}(A) \to \mathrm{Spv}(A, A)$ est une application continue et spectrale.

Notons que l'inclusion $\mathrm{Spv}(A, A) \to \mathrm{Spv}(A)$ n'est pas spectrale en général.

Démonstration. Tout d'abord, on voit que $\mathscr{U}$ est stable par intersections finies. En rajoutant g à l'ensemble des f_i, cela devient clair. Ensuite, vérifions que $\mathscr{U}$ forme une base d'ouverts de la topologie de $\mathrm{Spv}(A, A)$. Soit $x \in \mathrm{Spv}(A, A)$ et $U(\frac{f_1, \ldots, f_n}{g})$ un voisinage rationnel de x dans $\mathrm{Spv}(A)$ pour certains $f_1, \ldots, f_n, g \in A$ Comme $\Gamma_x = c\Gamma_x$, il existe $a \in A$ tel que $|g|_x^{-1} \leq |a|_x$, d'où $|ag|_x \geq 1$, et alors $x \in U_A\left(\frac{af_1, \ldots, af_n, 1}{ag}\right) \subset U\left(\frac{f_1, \ldots, f_n}{g}\right)$.

Considérons $f_1, \ldots, f_n$ engendrant A en tant qu'idéal, et soit $g \in A$. Notons $V = U_A\left(\frac{f_1, \ldots, f_n}{g}\right)$ et $W = U\left(\frac{f_1, \ldots, f_n}{g}\right)$. Nous affirmons que $r^{-1}(V) = W$. On a évidemment $V \subset W$. Comme tout point de $r^{-1}(V)$ est une générisation de V et que W est ouvert, on a $r^{-1}(V) \subset W$. Réciproquement, soit $x \in W$. Soit $y = r(x) = x_{|c\Gamma_x}$. Si $g \in \mathrm{Ker}(y)$, alors on obtient $|g(x)| < \gamma$ pour tout $\gamma \in c\Gamma_x$. Par les inégalités $|f_i(x)| \leq |g(x)|$, on en déduit de même que $|f_i(x)| < \gamma$ pour tout $\gamma \in c\Gamma_x$, donc $|f_i(x)| \in \mathrm{Ker}(y)$ pour tout i. En particulier, $A = (f_1, \ldots, f_n) \subset \mathrm{Ker}(y)$, ce qui contredit $|1(y)| = 1$. Donc $|g(y)| = |g(x)| \neq 0$ et $y \in W \cap \mathrm{Spv}(A, A) = V$.

Soit X' l'espace $\mathrm{Spv}(A, A)$ muni de la topologie constructible engendrée par $\mathscr{U}$. On sait que $r^{-1}(Y)$ est constructible dans $\mathrm{Spv}(A)$ pour tout Y de la base. Comme $\mathrm{Spv}(A)_{\mathrm{cons}}$ est quasi-compact et r est surjective, X' est quasi-compact. Comme $\mathrm{Spv}(A, A)$ est T_0, le critère de Hochster (théorème 8.10) implique que $\mathrm{Spv}(A, A)$ est spectral. □

10. Anneaux de Tate et valuations continues

Dans cette section, on introduit les anneaux topologiques qui seront fondamentaux pour faire de la géométrie adique et, plus tard, de la géométrique perfectoïde, et on étudie leurs spectres continus.

10.1. Anneaux de Tate.

L'idée est de demander de l'anneau topologique A le minimum d'hypothèses qui ressemblent à celles des algèbres affinoïdes.

Définition 10.1. Un anneau topologique A est de Tate s'il admet une unité topologiquement nilpotente ϖ et un sous-anneau ouvert A_0 contenant ϖ tel que A_0 porte la topologie ϖ-adique.

On appelle A_0 un anneau de définition de A, et ϖ une pseudo-uniformisante. On a encore les même notions de parties bornées et d'éléments à puissance bornée dont l'ensemble est noté A°. Le sous-ensemble des éléments topologiquement nilpotents de A est noté $A^{\circ\circ}$.

Proposition 10.2. *Soit A un anneau de Tate. Alors, A° est un sous-anneau ouvert et intégralement clos de A, et il est l'union de tous les anneaux de définition de A. De plus, $A^{\circ\circ}$ est un idéal radical de A°.*

Démonstration. On voit aisément que tout sous-anneau borné de A est contenu dans un anneau de définition. Par conséquent, tout élément à puissance bornée de A est contenu dans un anneau de définition, donc A° est contenu dans l'union de tous les anneaux de définition de A. Réciproquement, si A_0 est un anneau de définition de A, alors il est borné, donc tous ses éléments sont à puissance bornée, d'où $A_0 \subset A^\circ$. Il en résulte que A° est ouvert, en tant que réunion d'ouverts.

Montrons que A° est intégralement clos dans A. Soit $a \in A$ intégral sur A°. D'après le paragraphe précédent, il existe un anneau de définition A_0 tel que a soit intégral sur A_0, donc $A_0[a]$ est un A_0-module fini, et en particulier, borné. Ceci implique que a est à puissance bornée, c'est-à-dire $a \in A^\circ$.

Prouvons que $A^{\circ\circ}$ est un idéal radical de A°. Pour voir que $A^{\circ\circ}$ est stable par la somme, on applique la formule du binôme. Pour voir la stabilité par multiplication par A°, on peut se ramener aux anneaux de définition et le résultat devient clair. Finalement, la notion de topologiquement nilpotent est stable par puissances, donc l'idéal est forcément radical. □

10.2. **Valuations continues.**

Définition 10.3. Soit A un anneau topologique. On dit qu'une valuation $|\cdot|$ sur A est *continue* si la topologie valuative sur A est moins fine que sa topologie d'origine.

En d'autres termes, une valuation $|\cdot| : A \to \Gamma \cup \{0\}$ est continue sur A si et seulement si, pour tout $\gamma \in \Gamma$, l'ensemble $A_{<\gamma} := \{a \in A \colon |a| < \gamma\}$ est un ouvert de A. Pour A de Tate, aucune valuation continue n'est pas triviale, car on aurait $0 < |\varpi| < 1$, donc $|\cdot|$ est continue si et seulement si, pour tout $\gamma \in \Gamma$, l'ensemble $A_{\leq\gamma}$ est un ouvert de A.

Définition 10.4. Si A est un anneau topologique, l'ensemble des valuations continues de A est appelé le *spectre des valuations continues de A* et est noté $\mathrm{Cont}(A)$. On le considère comme un espace topologique muni de la topologie induite par celle de $\mathrm{Spv}(A)$.

Théorème 10.5. *Soit A un anneau de Tate. Alors*

$$\mathrm{Cont}(A) = \{x \in \mathrm{Spv}(A, A) \colon A^{\circ\circ} \subset A_{<_x 1}\}. \tag{10.1}$$

Démonstration. Soit $x \in \mathrm{Cont}(A)$. Soient $a \in A^{\circ\circ}$ et $\gamma \in \Gamma$. Comme a est topologiquement nilpotent et que $A_{<_x\gamma}$ est un voisinage de 0 dans A, il existe un entier positif n tel que $|a^n(x)| = |a(x)|^n < \gamma$. Comme $a = \varpi$ est une unité dans A, cela entraîne que $c\Gamma_x = \Gamma_x$.

Réciproquement, soit $x \in \mathrm{Spv}(A, A)$ tel que $|a(x)| < 1$ pour tout $a \in A^{\circ\circ}$. Soit $\gamma \in \Gamma_x$. Comme $\Gamma_x = c\Gamma_x$, il existe $b \in A$ tel que $|b(x)| \neq 0$ et $|b(x)|^{-1} \leq \gamma$. On peut trouver $n \geq 1$ tel que $b\varpi^n \in A^{\circ\circ}$, et alors $|b\varpi^n(x)| < 1$ par l'hypothèse sur x, d'où

$|\varpi(x)|^n < |b(x)|^{-1} \leq \gamma$. Enfin, montrons que x est continue. Comme $|a(x)| < 1$ pour tout $a \in \varpi A_0$, cela implique $|a(x)| < |\varpi(x)|^n < \gamma$ pour tout $a \in \varpi^{n+1} A_0$, de sorte que ce nilvoisinage ouvert est inclus dans $A_{<_x \gamma}$ comme souhaité. □

Corollaire 10.6. *Pour tout anneau de Tate A, le spectre des valuations continues* $\mathrm{Cont}(A)$ *est un espace spectral. De plus, les ensembles rationnelles*

$$U_{\mathrm{cont}}\left(\frac{f_1, \ldots, f_n}{g}\right) := \{x \in \mathrm{Cont}(A) \colon \forall i \in 1, \ldots, n,\ |f_i(x)| \leq |g(x)| \neq 0\}, \tag{10.2}$$

pour $f_1, \ldots, f_n, g \in A$ tels que $A = (f_1, \ldots, f_n)$, forment une base d'ouverts quasi-compacts de $\mathrm{Cont}(A)$.

Démonstration. On identifie $\mathrm{Cont}(A)$ au fermé complémentaire dans $\mathrm{Spv}(A, A)$ de l'ouvert donné par la réunion des ensembles rationnels $U_A(1/g)$, pour tout $g \in A^{\circ\circ}$. L'énoncé découle du théorème 9.8 et du fait que les fermés d'un espace spectral restent spectraux. □

10.3. **Spécialisations.** Le sous-ensemble $\mathrm{Cont}(A)$ de $\mathrm{Spv}(A)$ n'est pas stable par spécialisations (ou générisations) quelconques, mais nous disposons du résultat suivant.

Proposition 10.7. *Soit A un anneau de Tate et $x \in \mathrm{Cont}(A)$ une valuation. Alors toute générisation verticale non triviale de x dans* $\mathrm{Spv}(A)$, *est continue.*

Démonstration. Soit y une générisation verticale de x. Par définition, il existe un sous-groupe convexe H de Γ_x tel que $\Gamma_y = \Gamma_x/H$ et $|\cdot|_y$ est la composée de $|\cdot|_x$ et de la projection canonique $\pi : \Gamma_x \cup \{0\} \to \Gamma_y \cup \{0\}$. Soit $\gamma \in \Gamma_x$. Alors $A_{\leq_x \gamma} \subset A_{\leq_x \gamma H} = A_{\leq_y \gamma}$. Comme $\Gamma_y \neq 1$, cela implique que y est une valuation continue. □

Ensuite, on va étudier les chaînes de spécialisation et générisation dans $\mathrm{Cont}(A)$. Tout d'abord, observons que pour $x \in \mathrm{Cont}(A)$, on a $0 < |\varpi(x)| < 1$, donc l'image de ϖ dans $\kappa(x)$ est topologiquement nilpotente pour la topologie valuative. En particulier, x est une valuation microbienne, d'après le théorème 7.15.

Proposition 10.8. *Soit A un anneau de Tate. Toute spécialisation dans* $\mathrm{Cont}(A)$ *est verticale.*

Démonstration. Soient $x, y \in \mathrm{Cont}(A)$ tels que y soit une spécialisation de x. Comme $\mathrm{Cont}(A)$ porte la topologie sous-espace de $\mathrm{Spv}(A)$, il s'agit d'une spécialisation aussi dans $\mathrm{Spv}(A)$. Un lemme précédent entraînait déjà que toute spécialisation de $x \in \mathrm{Spv}(A, A)$ non triviale était verticale, donc la conclusion suit immédiatement du fait que aucun $x \in \mathrm{Cont}(A)$ n'est trivial. □

Corollaire 10.9. *Pour tout $x \in \mathrm{Cont}(A)$, l'enpo $\{y \in \mathrm{Cont}(A) \colon y \rightsquigarrow x\}$ est un ento isomorphe à celui des sous-groupes convexes propres de Γ_x. En particulier, les points génériques de* $\mathrm{Cont}(A)$ *sont les valuations de rang* 1. *De plus, tout $x \in \mathrm{Cont}(A)$ est dans une seule composante irréductible.*

Démonstration. Toute générisation de x dans $\mathrm{Cont}(A)$ est verticale par la proposition 10.8. Comme toute générisation verticale non triviale de x est continue par la proposition 10.7, et que les générisations verticales de x ont le même support que x, nous voyons que les générisations de x dans $\mathrm{Cont}(A)$ sont exactement les générisations verticales non

triviales de x. Par la description de $\mathrm{RZ}(\kappa(x))$, celles-ci sont en bijection croissante avec les sous-groupes convexes propres de Γ_x. En particulier, x est maximal si et seulement si Γ_x n'a pas de sous-groupe convexe propre non nul, c'est-à-dire si et seulement si Γ_x est de hauteur 1. Pour finir, nous devons montrer que x possède une générisation verticale maximale et que c'est la seule générisation de rang 1. Mais la valuation $|\cdot|_x$ sur $\kappa(x)$ est microbienne, donc $\kappa(x)$ est non archimédien, donc il y a une seule générisation de rang 1 qui correspond à l'unique idéal premier de hauteur 1 de V_x. □

Pour un corps non-archimédien, on peut même calculer $\mathrm{Cont}(K)$.

Corollaire 10.10. *Soit K un corps non archimédien. Alors il y a un homéomorphisme canonique* $\mathrm{Cont}(K) \simeq \mathrm{Spv}(k)$.

Démonstration. Soit $x \in \mathrm{Cont}(K)$. Alors x est microbienne et sa générisation de rang 1, $y \in \mathrm{Cont}(K)$ est la valuation de rank 1 munissant K d'une structure de corps non-archimédien. Nous avons $\mathfrak{m}_K = K^{\circ\circ} \subset V_x$ par continuité et $V_x \subset V_y = \mathcal{O}_K$ par spécialisation. Par conséquent, l'anneau V_x est en correspondance bijective avec les anneaux de valuation de k, ce qui est exactement l'ensemble $\mathrm{Spv}(k)$. Les chaînes de spécialisation coïncidant, on voit aisément qu'il s'agit d'un homéomorphisme. □

11. Préparatifs analytiques

11.1. **Complétion et produit tensoriel.** On a une notion de complété $\hat{A}$ pour un anneau topologique A en termes de filtres de Cauchy. Pour un anneau de Tate A, on peut calculer ce complété de façon explicite :

Proposition 11.1. *Soit A un anneau de Tate, $A_0 \subset A$ un anneau de définition et $\varpi \in A$ une pseudo-uniformisante. Alors le complété $\widehat{A} := \lim_n A/\varpi^n A_0$ et ceci est un anneau de Tate admettant $\widehat{A}_0$ comme anneau de définition.*

Démonstration. C'est évident que $\widehat{A}_0$ se plonge comme un sous-anneau ouvert dans $\widehat{A}$. De même, on voit que ce dernier est la colimite des $\varpi^n \widehat{A}_0$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. Comme ϖ est aussi une unité topologiquement nilpotente de A_0, on conclut que A est un anneau de Tate. Pour voir □

On peut montrer que l'adhérence de A°, resp. $A^{\circ\circ}$ dans $\widehat{A}$ coïncide avec $\widehat{A}^\circ$, resp. $\widehat{A}^{\circ\circ}$. Les spectres valuatifs continus se comparent aussi, mais on ne peut pas encore démontrer l'homéomorphisme.

Lemme 11.2. *On a une bijection canonique*$\mathrm{Cont}(\widehat{A}) \simeq \mathrm{Cont}(A)$.

Démonstration. Le groupe de valeurs $\Gamma \cup \{0\}$ étendu étant muni de la topologie discrète, il est déjà complet, donc la bijection découle de la propriété universelle du complètement. □

Proposition 11.3. *Soient $f : A \to B$ et $g : A \to C$ deux morphismes d'anneaux de Tate. On choisit des anneaux de définition $A_0 \subset A$, $B_0 \subset B$ et $C_0 \subset C$ tels que $f(A_0) \subset B_0$ et $g(A_0) \subset C_0$. Soit D_0 l'image de $B_0 \otimes_{A_0} C_0$ dans $D := B \otimes_A C$. On munit D_0 de la topologie ϖ-adique et on munit D de la structure d'annneau topologique de la colimite* $\mathrm{colim}_{n\in\mathbb{Z}} \varpi^n D_0$. *Alors, D s'identifie à la somme amalgamée de B et C au-dessus de A dans la catégorie des anneaux de Tate.*

Démonstration. On voit facilement que la multiplication envoie $\varpi^n D_0 \times \varpi^m D_0$ sur $\varpi^{n+m} D_0$, donc elle est continue. Pour la propriété universelle, on obtient un morphisme d'anneaux, grâce au produit tensoriel habituel, et on vérifie aisément que le morphisme est continu, car $\varpi^n D_0 = \varpi^n (B_0 \otimes_{A_0} C_0)$ s'envoie sur E_0 pour $n \gg 0$. □

11.2. **Algèbres de Tate et localisations.** Dans cette section, on introduit les A-algèbres de Tate pour un anneau de Tate quelconque. On avait déjà traité cette notion dans le cadre des corps non-archimédiens, mais maintenant on s'occupe du cadre relative.

Proposition 11.4. *Soit A un anneau de Tate, $A_0 \subset A$ un anneau de définition et ϖ une pseudo-uniforsimante. Soit I un ensemble fini et $X = (X_i)_{i \in I}$. Alors, il existe une unique structure d'anneau topologique sur $A[X] := A[(X_i)_{i \in I}]$ pour laquelle il coreprésentele foncteur $B \to (B^\circ)^I$ dans la catégorie des A-algèbres de Tate.*

Démonstration. On muni $A[X]$ de la structure d'anneau topologique induite par la colimite en $\mathbb{Z}$ des sous-groupes $\varpi^n A_0[X]$. Les indéterminées X_i sont à puissance bornée et on voit aisément que tout I-tuple dans B° pour un anneau de Tate muni d'un morphisme continu $A \to B$ détermine un seul morphisme d'anneaux de Tate $A[X] \to B$. □

Proposition 11.5. *Maintenons les notations précédentes et supposons A complet. Considérons le sous-anneau de $A[[X]] := A[[(X_i)_{i \in I}]]$ donné par*

$$A\langle X \rangle := \{\sum_\nu a_\nu X^\nu \in A[[X]] \colon a_\nu \to 0 \text{ quand } \nu \to \infty\} \tag{11.1}$$

Il existe une unique structure d'anneau topologique sur $A\langle X \rangle$ pour laquelle il coreprésente le foncteur $B \mapsto (B^\circ)^I$ dans la catégorie des A-algèbres de Tate complètes.

Démonstration. L'anneau $A_0\langle X \rangle$ est le complété de $A_0[X]$ pour la topologie ϖ-adique. La propriété universelle découle du fait que les b_i sont convergentes, donc la série $\sum_\nu a_\nu b^\nu$ converge dans l'anneau complète B. □

Proposition 11.6. *Soient A un anneau de Tate et $f_1, \ldots, f_n, g \in A$ tels que $A = (f_1, \ldots, f_n)$. Il existe une seule structure d'anneau de Tate sur $A[g^{-1}]$ telle que $\{f_i g^{-1} \colon i = 1, \ldots, n\}$ soit à puissance bornée et qui soit initial parmi tous les A-algèbres de Tate B telles que g soit inversible dans B et $f_i g^{-1}$ soit à puissance bornée dans B.*

Démonstration. On considère le sous-anneau $A_0[\frac{f_1}{g}, \ldots, \frac{f_n}{g}] \subset A[g^{-1}]$ muni de sa topologie ϖ-adique. Comme $A = (f_1, \ldots, f_n)$, on peut écrire $A[g^{-1}]$ comme la colimite indexée par $\mathbb{Z}$ des $\varpi^n A_0[\frac{f_1}{g}, \ldots, \frac{f_n}{g}]$, ce qui induit une structure d'anneau de Tate sur ce localisé. Par construction, les fractions $f_i g^{-1}$ sont à puissance bornée, ce qui fournit d'immédiat la propriété universelle. □

Définition 11.7. Si A est un anneau de Tate et $f_1, \ldots, f_n, g \in A$ sont tels que $A = (f_1, \ldots, f_n)$, on note $A\left\langle \frac{f_1, \ldots, f_n}{g} \right\rangle$ le complété de $A\left(\frac{f_1, \ldots, f_n}{g}\right)$.

Si A est complet, nous pouvons également voir $A\langle \frac{f_1, \ldots, f_n}{g} \rangle$ comme le quotient de $A\langle X \rangle$ par l'adhérence de l'idéal engendré par $\{f_i - gX_i \colon i \in I\}$.

Proposition 11.8. *Soit A un anneau de Tate complet, et $f_1, \dots, f_n, g \in A$ tels que $A = (f_1, \dots, f_n)$. Alors, l'anneau de Tate $A\left\langle \frac{f_1,\dots,f_n}{g} \right\rangle$ est initial parmi tous les A-algèbres B de Tate complètes telles que g soit inversible dans B et $f_i g^{-1}$ soit à puissance bornée dans B.*

Démonstration. Il suffit de combiner les propriétés universelles de la proposition 11.6 et de la complétion. □

11.3. **Un peu d'analyse fonctionnelle.** Nous devons mentionner un outil très important, le théorème de l'application ouverte de Banach, issu de l'analyse fonctionnelle, que nous emploierons à nouveau plusieurs fois dans la suite et qui avait déjà été utilisé pour montrer la continuité des homomorphismes entre K-algèbres affinoïdes.

Théorème 11.9 (application ouverte de Banach)**.** *Soit A un anneau de Tate complet. Alors tout homomorphisme A-linéaire $M \to N$ continu et surjectif entre A-espaces de Banach est ouvert.*

On a quelques corollaires importants de ce théorème :

Corollaire 11.10 (graphe fermé)**.** *Soit A un anneau de Tate complet. Une application K-linéaire $\varphi : M \to N$ entre A-espaces de Banach est continue si et seulement si, pour toute suite $(a_n)_{n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}}$ d'éléments de M, tout $a \in M$ et tout $b \in N$, si $(a_n)_{n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}}$ converge vers a et $(\varphi(a_n))_{n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}}$ converge vers b, alors $\varphi(a) = b$.*

Un autre résultat important est :

Corollaire 11.11. *Soit A un anneau de Tate complet noethérien. Alors, la catégorie des A-espaces de Banach finis est abélienne et s'identifie par le foncteur d'oubli à la catégorie des abélienne des A-modules finis.*

Notons que ce corollaire entraîne déjà que toute inclusion d'A-modules finis est stricte, c'est-à-dire, son image est fermée, car sinon le quotient d'une inclusion ne serait pas séparé, contredisant l'équivalence ci-dessus.

Email address : `lourenco@math.univ-paris13.fr`